មេរៀនទី២ ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច (First Law of thermodynamics)

1. ចូរពោលច្បាប់ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងច្បាប់ទីមួយទែម៉ូឌីណាមិច។
   State the kinetic theory of ideal gas and first law of thermodynamic.
2. ក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមួយ ពីស្តុងបណ្ដែនខ្យល់នៅសីតុណ្ហភាព 305K ដល់មាឌមួយមានតម្លៃស្មើនឹង 1/6 នៃមាឌដើមរបស់វា ហើយសម្ពាធមានតម្លៃ 48.5 ដងនៃសម្ពាធដើម។ រកសីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្រោការបណ្ដែន។
   In a diesel engine, the piston compresses air initially at a temperature of $305\ \mathrm{K}$ until its volume is reduced to $1/6$ of its initial volume. At the end of compression, the pressure increases to $48.5\ \mathrm{times}$ the initial pressure. What is the temperature of the air after compression?
3. ស៊ីឡាំងនៃម៉ាស៊ីនមួយមានផ្ទៃមុខកាត់ $0.010\mathrm{m}^2$ ។ រកកម្មន្តធ្វើដោយឧស្ម័ននៅក្នុងស៊ីឡាំង ប្រសិនបើឧស្ម័នបញ្ចេញសម្ពាធ $7.5 \times 10^5\mathrm{Pa}$ លើពីស្តុង ហើយធ្វើឲ្យពីស្តុងផ្លាស់ទីបានប្រវែង $0.040\mathrm{m}$ ។
   The cylinder of an engine has a cross-sectional area of $0.010\ \mathrm{m}^2$. The gas inside the cylinder exerts a pressure of $7.5 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ on the piston, causing it to move a distance of $0.040\ \mathrm{m}$. Determine the work done by the gas on the piston as it moves.
4. នៅសម្ពាធថេរ $200\mathrm{kPa}$ ឧស្ម័នមួយប្រែប្រួលមាឌពី $0.75\mathrm{m}^3$ ទៅ $1.90\mathrm{m}^3$ ។ គណនាកម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ននេះ។
   A gas undergoes a volume change from $0.75\ \mathrm{m}^3$ to $1.90\ \mathrm{m}^3$ at constant pressure of $200\ \mathrm{kPa}$. Determine the work done by the gas.
5. ឧស្ម័ននៅក្នុងធុងផ្ទុកមួយមានសម្ពាធ $1.6 \times 10^5\mathrm{Pa}$ និងមាឌ $4.0\mathrm{m}^3$ ។
   ក. គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើដោយឧស្ម័ន ប្រសិនបើវាត្រូវបានបណ្ដែននៅសម្ពាធថេរទៅដល់ពីរដងនៃមាឌដើមរបស់វា។
   ខ. រកកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន ប្រសិនបើវាត្រូវបានបណ្ដែននៅសម្ពាធថេរទៅដល់ $1/4$ នៃមាឌដើមរបស់វា។
   A gas is contained in a container with a pressure of $1.6 \times 10^6\ \mathrm{Pa}$ and a volume of $4.0\ \mathrm{m}^3$.
   a. What is the work done by the gas when it is compressed at constant pressure to twice its initial volume?
   b. What is the work done on the gas when it is compressed at constant pressure to one-fourth of its initial volume?
6. ឧស្ម័នមួយត្រូវបានបិតជិតនៅក្នុងធុងផ្ទុកមួយដោយពីស្តុងមួយ។ សម្ពាធត្រូវបានរក្សាតម្លៃ $599.5\mathrm{kPa}$ ពេលដែលពីស្តុងផ្លាស់ទីចូលក្នុង មាឌឧស្ម័នប្រែប្រួលពី $5.317 \times 10^{-4}\mathrm{m}^3$ ដល់ $2.523 \times 10^{-4}\mathrm{m}^3$ ។ គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើ តើកម្មន្តត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន ឬធ្វើដោយឧស្ម័ន?
   A gas is enclosed in a container with a piston. The pressure remains constant at $599.5\ \mathrm{kPa}$ as the piston moves, and the volume changes from $5.317 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^3$ to $2.523 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^3$. Calculate the work done. Is the work done on the gas or by the gas?

7. បាឡុងមួយត្រូវបានបំប៉ោងដោយឧស្ម័នអេល្យូមនៅសម្ពាធ $4.3 \times 10^5 \text{Pa}$ លើសសម្ពាធបរិយាកាស។ ប្រសិនបើបាឡុងត្រូវបានបំប៉ោងពីមាឌ $1.8 \times 10^{-4} \text{m}^3$ ដល់ $5.317 \times 10^{-4} \text{m}^3$ គណនាកម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន អេល្យូមក្នុងបាឡុងកំឡុងពេលនៃការរីកនេះ។

A hot air balloon is filled with helium gas at a pressure of 4.3×10^5 Pa above atmospheric pressure. The balloon expands from a volume of 1.8×10^{-4} m³ to 5.317×10^{-4} m³. Calculate the work done by the helium gas in the balloon during this expansion process.

8. ចំហាយផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងនៃម៉ាស៊ីនចំហាយនៅសម្ពាធថេរហើយធ្វើកម្មន្ត 0.84J លើពីស្តុង។ អង្កត់ផ្ចិតពីស្តុងគឺ 1.6m ហើយពីស្តុងផ្លាស់ទីបាន 2.1cm ។ រកសម្ពាធរបស់ចំហាយ។

Steam flows through the cylinder of a steam engine at constant pressure, performing 0.84 J of work on the piston. The piston has a diameter of 1.6 m, and it moves a distance of 2.1 cm. What is the pressure exerted by the steam?

9. ល្បាយសាំងខ្យល់ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងស៊ីឡាំងម៉ាស៊ីនមួយ។ ពីស្តុងមានផ្ទៃមុខកាត់ $7.4 \times 10^{-3} \text{m}^2$ ត្រូវបានដាក់ឲ្យផ្លាស់ទីចូលក្នុងស៊ីឡាំងមួយមានប្រវែង $7.2 \times 10^{-2} \text{m}$ ។ ប្រសិនបើសម្ពាធលើពីស្តុងមាននោះស្មើនឹង $9.5 \times 10^5 \text{Pa}$ គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើក្នុងកំឡុងពេលនៃលំនាំនេះ។ តើកម្មន្តនេះត្រូវបានធ្វើលើល្បាយសាំងខ្យល់ឬត្រូវបានធ្វើដោយល្បាយសាំងខ្យល់?

A mixture of gasoline vapor and air is placed in an engine cylinder. The cross-sectional area of the piston is 7.4×10^{-3} m², and the piston has a length of 7.2×10^{-2} m. The pressure acting on the piston is 9.5×10^5 Pa. What is the work done during this process? Is the work done on the air mixture or by the air mixture?

10. នៅសីតុណ្ហភាពថេរ 273K ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយប្រែប្រួលមាឌពី 0.31m^3 ដល់ 0.45m^3 ។ គេដឹងថាឧស្ម័នមានចំនួនម៉ូល $n = 0.5 \text{mol}$ ។ គណនាកម្មន្តដែលឧស្ម័នបានបំពេញក្នុងពេលមានបម្រែបម្រួលមាឌ។

An ideal gas undergoes a volume change from 0.31 m³ to 0.45 m³ at a constant temperature of 273 K. The number of moles is given as 0.5 moles. Calculate the work done by the gas during this change in volume.

11. ឧស្ម័នមួយរីកមាឌពី 0.50m^3 រហូតដល់ 0.70m^3 កាលណាសម្ពាធកើនឡើងស្មើពី $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ ដល់ $2.5 \times 10^5 \text{Pa}$ ។ គណនាកម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ននេះ។

An ideal gas expands from a volume of 0.50 m³ to 0.70 m³ while the pressure increases linearly from 1.0×10^5 Pa to 2.5×10^5 Pa. Calculate the work done by the gas.

12. គេសន្មតថាឧស្ម័នមួយនៅក្នុងស៊ីឡាំងដែលបិតដោយពីស្តុងអាចរីកមាឌពី 2L ទៅ 5L ក្រោមសម្ពាធថេរមួយស្មើនឹង 200kPa ។ គណនាកម្មន្តធ្វើដោយឧស្ម័ននោះ។

An ideal gas is enclosed in a cylinder with a piston. It expands from a volume of 2 L to 5 L under a constant pressure of 200 kPa. Calculate the work done by the gas.

13. តើកម្មន្តប៉ុន្មានត្រូវបានធ្វើដោយឧស្ម័នបរិសុទ្ធក្នុងលំនាំពង្រីកអ៊ីសូទែមពីមាឌដើម 3L នៅសម្ពាធ 20.0atm ទៅមាឌស្រេច 24.0L ?

How much work is done by an ideal gas when it expands isothermally from an initial volume of 3 L at a pressure of 20.0 atm to a final volume of 24.0 L?

14. គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើក្នុងលំនាំបណ្ដែនអ៊ីសូទែមលើឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលមានមាឌ 30L នៅសម្ពាធ 1atm ទៅដល់មាឌ 3L ។

Calculate the work done during the isothermal compression of an ideal gas, which has an initial volume of 30 L at a pressure of 1 atm and is compressed to a final volume of 3 L.

15. ម៉ាស៊ីនកម្តៅមួយបានបំពេញកម្មន្ត 250J ក្នុងពេលដែលថាមពលក្នុងរបស់ម៉ាស៊ីនបានថយចុះ 500J ។ រកថាមពលកម្តៅដែលត្រូវបានផ្ទេរក្នុងលំនាំនេះ។

A heat engine does 250 J of work while the internal energy decreases by 500 J. What is the heat energy transferred during this process?

16. ក្នុងលំនាំនៃឧស្សាហកម្មគីមីមួយបានផ្តល់កម្តៅ 600J ទៅឲ្យប្រព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធបានបំពេញកម្មន្ត 200J ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

In a chemical process within the industry, 600 J of heat is supplied to the system, and the system performs 200 J of work. What is the change in the internal energy of the system?

17. ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នក្នុងស៊ីឡាំងនៃម៉ាស៊ីនសាំងមួយថយចុះ 195J ។ ប្រសិនបើឧស្ម័នបំពេញកម្មន្ត 52.0J តើថាមពលប៉ុន្មានត្រូវបានផ្ទេរទៅជាកម្តៅ? តើថាមពលនេះត្រូវបានផ្ទេរចូល ឬចេញពីឧស្ម័ន?

The internal energy of the ideal gas in the cylinder of a gasoline engine decreases by 195 J. If the gas performs 52.0 J of work, how much energy is transferred as heat? Will heat be transferred to the system or leave the system?

18. បុរសម្នាក់រត់ហាត់ប្រាណតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រដោយបានធ្វើកម្មន្ត 4.3×10^5J និងបញ្ចេញកម្តៅ 3.8×10^5J ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់បុរសម្នាក់នោះ។

A man is exercising along the beach, doing 4.3×10^5 J of work and releasing 3.8×10^5 of heat. Calculate the change in the internal energy of the man.

19. គេធ្វើកម្មន្ត 240J លើប្រព័ន្ធឧស្ម័នបិទជិតមួយ។ ក្រោយមកកម្តៅ 1cal បានភាយចេញពីប្រព័ន្ធ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។ (1cal = 4.186J) ។

Work of 240 J is done on an enclosed ideal gas. Subsequently, 1 cal of heat is released from the system. Calculate the change in the internal energy of the system. (Note: 1 cal = 4.186 J)

20. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ៖

ក.ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត 500J ខណៈវារីកអាដ្យាបាទិច។

ខ.ខណៈប្រព័ន្ធរួមអាដ្យាបាទិច កម្មន្ត 1000J ត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន។

Calculate the change in internal energy in each of the following cases:

a. A system does 500 J of work during adiabatic expansion.

b. 1000 J of work is done on the gas during adiabatic compression.

21. ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង របស់ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចពេល៖

ក.ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្តៅកម្តៅ 2000J និងទទួលកម្មន្ត 500J ។

ខ.ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្តៅ 1200J និងទទួលកម្មន្ត 400J ។

គ.បរិមាណកម្តៅ 300J ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅពេលមាឌថេរ។

Calculate the change in internal energy for each of the following scenarios:

a. A system absorbs 2000 J of heat and has 400 J of work done on it.

b. A system absorbs 1200 J of heat and has 400 J of work done on it.

c. 300 J of heat is released from the system during a process at constant volume.

22. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចដូចលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

ក.ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ 500cal និងធ្វើកមន្ត 400J ។

ខ.ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធស្រូមកម្តៅ 300cal និងទទួលកម្មន្តពីកម្លាំងខាងក្រៅ 420J ។

គ.ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ 1200cal ដោយរក្សាមាឌថេរ។ គេឲ្យ (1cal = 4.19J) ។

In each of the following situations, find the change in internal energy of the system.

a. A system absorbs 500 cal of heat and at the same time does 400 J of work.

b. A system absorbs 300 cal and at the same time 420 J of work is done on it.

c. Twelve hundred calories is removed from a gas at constant volume. Give you answers in kilojoules.

23. គេកម្តៅឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយម៉ូលនៅសម្ពាធថេរ ពីសីតុណ្ហភាព 300K រហូតដល់ស៊ីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ 600K ។ គេឲ្យ $R = 8.31\,J/mol.K$

ក.គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន។

ខ.គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន

គ.គណនាបរិមាណកម្តៅដែលថែមឲ្យឧស្ម័នក្នុងការដំឡើងសីតុណ្ហភាពខាងលើ។

A 1-mole monoatomic ideal gas undergoes heating at constant pressure, with its temperature increasing from 300 K to 600 K.

a. Calculate the work done by the gas during this process.

b. Calculate the change in internal energy of the gas.

c. Calculate the amount of heat energy added to the gas to achieve the temperature increase.

24. គេពង្រីកអ៊ីសូទែមនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធនៅសម្ពាធដើម 3040mmHg ឲ្យមាឌរបស់វារីកមាឌពីតម្លៃ 2L ទៅ 6L ។

ក.គណនាកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័នក្នុងករណីខាងលើ។

ខ.គណនាសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័ន បើឧស្ម័នមាន 0.5 ម៉ូល។ គេឲ្យ $R = 8.31\,J/mol.K$, $\ln 6 = 1.80$, $\ln 2 = 0.70$, $\ln 3 = 1.10$ ។

An isothermal expansion of an ideal gas occurs at an initial pressure of 3040 mmHg, allowing the volume to increase from 2 L to 6 L.

a. Calculate the work done by the gas during this process.

b. Calculate the temperature of the gas if it has 0.5 moles. Given that $R = 8.31$ J/mol.K, $\ln(6) = 1.80$, $\ln(2) = 0.70$, and $\ln(3) = 1.10$.

25. ឧបមាថា 1.80mol នៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធត្រូវបានផ្ទេរពីធុងដែលមានមាឌ $3.0m^3$ ទៅធុងមួយទៀតដែលមានមាឌ $1.5m^3$ ដោយបណ្តើនតាមលំនាំអ៊ីសូទែមនៅសីតុណ្ហភាព 30℃ ។

ក.គណនាថាមពលដែលបានបម្លែងទៅជាកម្តៅក្នុងពេលបណ្តើន។

ខ.តើថាមពលនេះផ្ទេរទៅឲ្យ ឬផ្ទេរដោយឧស្ម័ន? គេឲ្យ $R = 8.31\,J/mol.K$ និង $\ln 0.5 = -0.7$ ។

Assume that 1.80 moles of an ideal gas are transferred from a container with a volume of 3.0 m^3 to another container with a volume of 1.5 m^3 by isothermal compression at a temperature of 30°C. Given the universal gas constant $R = 8.31$ J/mole. K and $\ln(0.5) = -0.7$:

a. Calculate the energy transferred as heat during the compression process.

b. Determine whether this energy is transferred to the gas or transferred from the gas.

26. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយម៉ូល រងកម្ពន្តនៅសម្ពាធបរិយាកាសរហូតដល់មាឌថយចុះអស់ 50% នៃមាឌ ដើម។ កម្ពន្តដែលធ្វើទៅលើឧស្ម័នឧស្ម័នឧស្ម័នគឺ 200J ហើយសម្ពាធបរិយាកាស $p_{atm} = 10^5 Pa$ និងថេរសកល $R = 8.31\,J/mol.K$ ។

ក.គណនាមាឌដើម និងមាឌស្រេចរបស់ឧស្ម័ន។

ខ.គណនាបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័ន។

A 1-mole monoatomic ideal gas undergoes a process at constant atmospheric pressure ($P_{atm} = 10^5$ Pa) until its volume decreases to 50% of its initial volume. During this process, 200 J of work is done on the gas. Given the universal gas constant $R = 8.31$ J/mole. K.

a. Calculate the initial and final volumes of the gas.

b. Calculate the change in temperature of the gas.

27. សីតុណ្ហភាពនៃ 2mol របស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយត្រូវបានថយចុះពីសីតុណ្ហភាព T_i = 540K មក T_f = 350K ។ គេដឹងថាកម្តៅ 5500J បានឧស្ម័នផ្ទេរទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

ក.គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន។

ខ.គណនាកម្ពន្តដែលធ្វើលើឧស្ម័ន។

The temperature of 2 moles of an ideal monoatomic gas decreases from an initial temperature $T_i = 540$ K to a final temperature $T_f = 350$ K. Assume that 5500 J of heat is transferred to the surroundings.

a. Calculate the change in the internal energy of the gas.

b. Calculate the work done on the gas.

28. ក្នុងស៊ីឡាំងមួយមានឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 0.5mol នៅសីតុណ្ហភាព 310K ។ ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពថេរ ឧស្ម័នរីកមាឌពី 310L ដល់ 450L។

ក. គណនាកម្មន្តដែលប្រព័ន្ធបំពេញក្នុងរយៈពេលប្រែប្រួលមាឌ។

ខ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន។

គ. គណនាបរិមាណកម្តៅដែលស្រូបដោយប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេលនៃបម្រែបម្រួលមាឌនេះ។

A cylinder contains 0.5 moles of an ideal monoatomic gas at a temperature of 310 K. The volume expands from 310 L to 450 L, where the temperature is kept constant.

a. Calculate the work done by the system during this volume change.
b. Calculate the change in internal energy of the gas.
c. Calculate the amount of energy absorbed by the system during the volume change.

29. គណនាបរិមាណកម្តៅភាយចេញពីប្រព័ន្ធ បើខ្យល់ត្រូវបានបង្រួមតាមលំនាំអ៊ីសូទែមពីសម្ពាធ 1atm និងមាឌ 50L ដល់មាឌ 10L ។

Calculate the heat released from a system undergoing isothermal compression, where the air is compressed from an initial pressure of 1 atm and volume of 50 L to a final volume of 10 L.

30. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចមួយ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលំនាំមួយដែលធ្វើឲ្យថាមពលក្នុងថយចុះ 500J ពេលគេផ្តល់កម្មន្ត 220J ដល់ប្រព័ន្ធ។ គណនាថាមពលកម្តៅដែលត្រូវបានផ្ទេរ។

A system undergoes a process that causes its internal energy to decrease by 500 J when 229 J of work is done on the system. Calculate the energy transferred.

31. ប្រព័ន្ធឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលបញ្ចេញថាមពល 300J ទៅមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញវាតាមលំនាំអ៊ីសូទែមដល់សម្ពាធចុងក្រោយ 1.0atm និងមាឌ 25.0L ។ គណនាមាឌដើម និងសីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័ន។

One mole of an ideal gas in the system releases 300 J of energy to the surroundings via an isothermal process until the final pressure is 1.0 atm and the final volume is 25.0 L. Calculate the initial volume and initial temperature of the gas.

32. នៅក្នុងលំនាំជាក់លាក់មួយ កម្តៅ 8.00kcal ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធនៅដែលប្រព័ន្ធបានធ្វើកម្មន្ត 6.00kJ ។ តើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធប្រែប្រួលប៉ុន្មាននៅកំឡុងពេលនៃលំនាំនេះ។

In a particular process, 8.00 kcal of heat is supplied to the system, and the system does 6.00 kJ of work. What is the change in internal energy during this process?

33. រកបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិចនីមួយៗខាងក្រោមនេះ។

ក. ឧស្ម័នធ្វើកម្មន្ត 5J ក្នុងកំឡុងពេលពង្រីកអាដ្យាបាទិច។

ខ. កំឡុងពេលបង្រួមអាដ្យាបាទិច ឧស្ម័នរងកម្មន្ត 80J ។

In each of the following situations, find the change in the internal energy of the system:

a. A gas does 5 J of work during adiabatic expansion.

b. During adiabatic compression, 80 J of work is done on the gas.

34. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយរីកតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចដល់តម្លៃបីដងនៃមាឌដើម។ ក្នុងលំនាំនេះ ឧស្ម័នបំពេញកម្មន្ត 720J ។

ក. គណនាថាមពលកម្តៅដែលត្រូវបានផ្ទេរ។

ខ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង។

គ. តើសីតុណ្ហភាពរបស់វាកើនឡើង ឬថយចុះ?

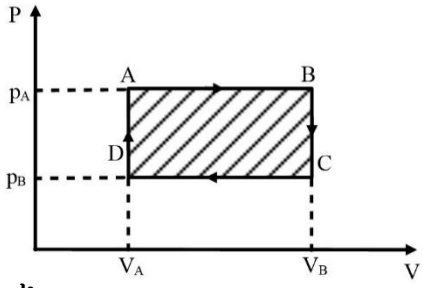
An ideal gas expands adiabatically to 3 times its initial volume. During this expansion, the gas does 720 J of work.

a. Calculate the heat energy transferred to the system.
b. Calculate the change in internal energy.
c. Does the temperature increase or decrease?

26. មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយឆ្លងកាត់ដំណើរការទៃម៉ូឌីណាមិចដោយចេញពីចំណុច A ដូចបង្ហាញដ្យាក្រាមក្នុងរូបខាងស្តាំ។

ប្រសិនបើ $p_A = 2\times10^4 Pa$, $p_D = 1\times10^4 Pa$, $V_A = 0.25 m^3$

ហើយ $V_B = 0.5 m^3$ ចូរកំណត់រកកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធតាមគន្លង



ក. AB ខ. BC គ. CD ឃ. DA ង. ABCDA

A 1-mole ideal gas undergoes a thermodynamic process starting from point A as shown in the diagram on the right-hand side. The given values are: $P_A = 2 \times 10^4$ Pa, $P_D = 1 \times 10^4$ Pa, $V_A = 0.25$ m^3, and $V_B = 0.5$ m^3 V. Determine the work done by the system along the following paths

a. AB b. BC c. CD d. DA e. ABCDA.

27. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមចំនួនពីរម៉ូលដែលដំបូងនៅសីតុណ្ហភាព 0°C និងសម្ពាធ 1atm ត្រូវបានពង្រីកអោយកើនឡើងមាឌ 2ដងច្រើនជាងមាឌដើម ដោយប្រើប្រាស់ដំណើរការពីរខុសៗគ្នា។ ដំបូង គេពង្រីកវាតាមលំនាំអ៊ីសូទែម ហើយមួយទៀត ដោយចេញពីភាពដើមដូចគ្នា គេពង្រីកវាតាមលំនាំអ៊ីសូបារ។

ក.ចូរគូសដ្យាក្រាម $p-V$ ដើម្បីបង្ហាញនូវដំណើរការពីរនេះ។

ខ.តើក្នុងលំនាំមួយណាដែលដំណើរការនេះ ឧស្ម័នធ្វើកម្មន្តច្រើនជាងគេ?

A 2-mole ideal monoatomic gas is expanded from an initial temperature of 0°C and pressure of 1 atm, causing its volume to increase to twice the initial volume. This expansion occurs in two different processes. The first is an isothermal expansion, and the second starts from the same initial state and then undergoes an isobaric expansion.

a. Sketch the PV diagram to show the thermodynamic processes.

b. Which process results in more work being done than the other?

28. ក.តាមធម្មតា នៅតាមសួនច្បារវិមានឯករាជ្យ គេឃើញមនុស្សជាច្រើនមកដើរកម្សាន្តលេងនៅពេលល្ងាចដើម្បីសុខភាព។ ឧបមាថាមនុស្សម្នាក់ធ្វើកម្មន្តក្នុងការដើរនេះស្មើ 4.3×10^5J ហើយបញ្ចេញកម្តៅ 3.8×10^5J តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់គាត់ស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.បើមនុស្សម្នាក់បញ្ចេញថាមពលកម្តៅ 1.2×10^5J ហើយថាមពលក្នុងរបស់គាត់ថយចុះ 2.6×10^5J តើគាត់ធ្វើកម្មន្តប៉ុន្មាននៅពេលដើរនោះ?

a. As usual, along the garden at the National Monument, many people are observed visiting and walking in the evening for health benefits. Assume that a person does 4.3×10^5 J of work while walking and releases 3.8×10^5 J of heat. What is the change in the person's internal energy?

b. If a person releases 1.2×10^5 J of heat and their internal energy decreases by 2.6×10^5 J, how much work does the person do while walking?

29. កម្មន្តបំបែកថ្មម្នាក់ចំណាយពេលបីម៉ោងបានធ្វើកម្មន្តក្នុងអាត្រាមធ្យម 20W ។ ថាមពលកម្តៅរបស់គាត់ បានបាត់បង់ទៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញនៅអាត្រាមធ្យម 480W ដោយមិនគិតពីការបាត់បង់ទឹកតាមរយៈការបង្ហូតនៃការបែកញើសចេញពីស្បែកឡើយ។ តើខ្លាញ់របស់គាត់ប្រើអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាម បើគេដឹងថាខ្លាញ់ 1g មានថាមពល 9.3kcal ?

A worker breaks stones for 3 hours, performing work at an average rate of 20 W. The heat energy released by the worker's body into the atmosphere is at an average rate of 480 W, neglecting water loss due to sweating. How much cholesterol (fat) is used in kilograms if 1 g of fat provides 9.3 kcal of energy?

30. ចូរកំណត់រកបរិមាណកម្តៅត្រូវការដើម្បីដំឡើងសីតុណ្ហភាពចំនួន 5°C នៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 0.2mol ដោយប្រើប្រាស់

ក.សម្ពាធថេរ។

ខ.មាឌថេរ។

Determine the amount of heat energy required to increase the temperature of 0.2 moles of a monoatomic gas by 5°C under the following conditions:

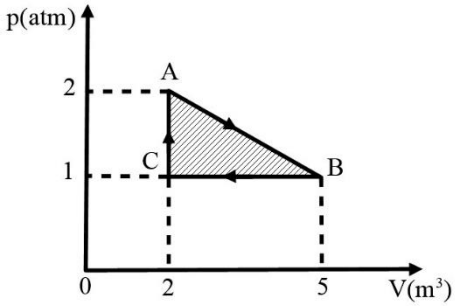
a. At constant pressure

b. At constant volume

31. រកកម្មន្តដែលឡើងពី A → B ដោយប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាម p – V ខាងក្រោម។

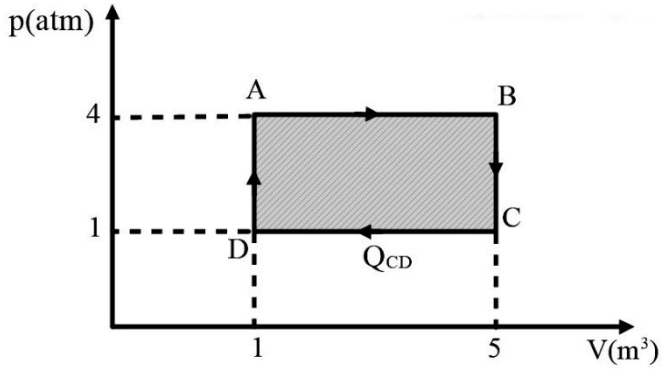
Calculate the work done from A to B by using P-V diagram below.

32. រកកម្មន្តផ្លូបដែលធ្វើតាមលំនាំ ABC ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ខាងក្រោម



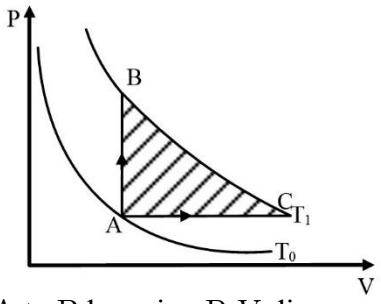
Calculate the net work done through ABC process as shown in P-V diagram below.

33.រកកម្មន្តផ្លូបក្នុងបំលែងបិទ ABCDA ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ខាងក្រោម។



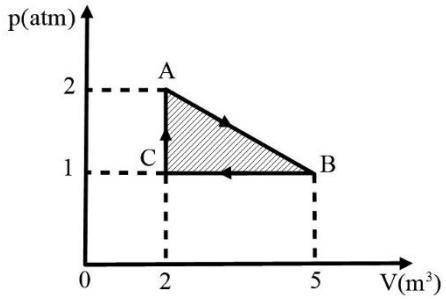
Calculate the net work done through ABCDA process as shown in P-V diagram below.

34.រកកម្មន្តដែលឡើងពី A → B ដោយប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាម p – V ខាងក្រោម។



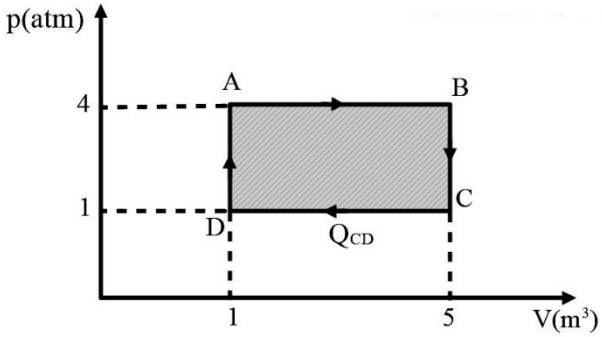
Calculate the work done from A to B by using P-V diagram below.

35.រកកម្មន្តផ្លូបដែលធ្វើតាមលំនាំ ABC ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ខាងក្រោម



Calculate the work done through ABC process by using P-V diagram below.

36.រកកម្មន្តផ្លូបក្នុងបំលែងបិទ ABCDA ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ខាងក្រោម។

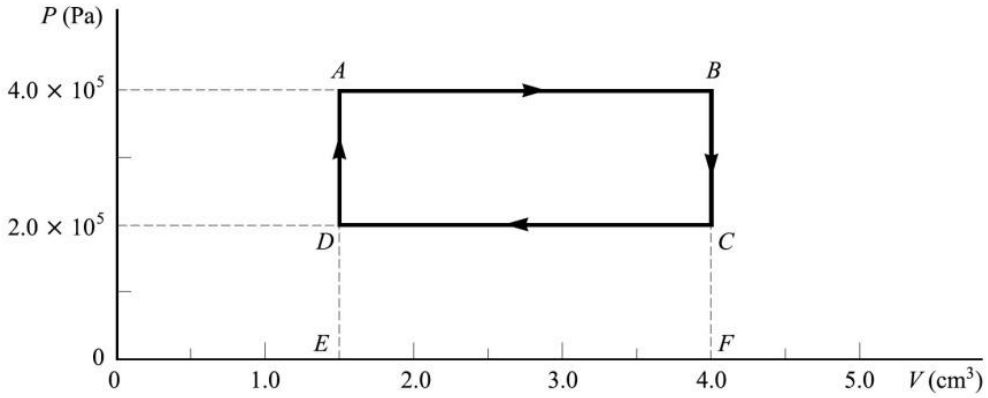


Calculate the net work done through a closed ABCDA process as shown in P-V diagram below.

37. ដ្យាក្រាម P – V ក្នុងរូបត្រូវបានអនុវត្តន៍ទៅលើឧស្ម័នដែលរងនូវបម្រែបម្រួលវដ្តក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីឡាំងពីស្តមួយ។

ក. គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើដោយឧស្ម័នក្នុងលំនាំ AB, BC, CD, DA នៃវដ្ត។

ខ. គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន និងកម្រៅផ្តល់ឲ្យឧស្ម័នក្នុងលំនាំមួយវដ្ត។

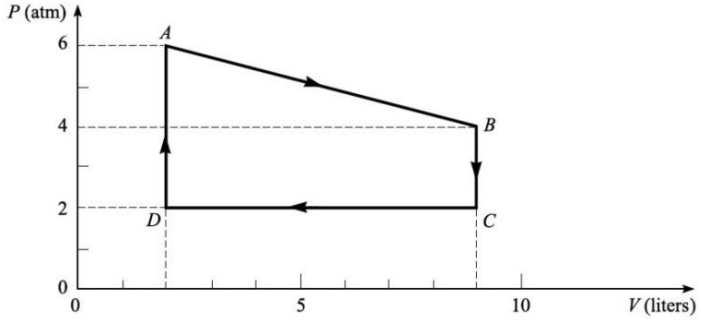


The P-V diagram in Fig applies to a gas undergoing a cyclic change in a piston-cylinder arrangement. What is the work done by the gas in

(a) portion AB of the cycle? **(b)** Portion BC? **(c)** Portion CD? (d) Portion DA?

(e) calculate work done by the gas and heat energy supplied to the gas in one cycle.

38. គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងមួយវដ្តនៃវដ្តទែម៉ូឌីណាមិចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



Find the net work out put per cycle for the thermodynamic cycle in Fig below.

39. គេបណ្តែនឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយតាលលំនាំអ៊ីសូទែមឲ្យមកត្រឹម 1/5 នៃមាឌដើមរបស់វា ហើយកម្មន្តធ្វើឡើងដើម្បីបណ្តែននេះស្មើ 167J ។

ក.តើថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នប្រែប្រួលចំនួនប៉ុន្មាន?

ខ.តើបរិមាណកម្តៅប៉ុន្មានដែលបានបាត់បង់ ឬចំណេញដោយឧស្ម័ននោះ?

An ideal gas is compressed isothermally to 1/5 of its initial volume, and the work done during this compression is 167 J.

a. What is the change in the internal energy of the gas?

b. How much heat energy is lost or gained by the gas?

40. គេពង្រីកឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយអោយកើនឡើង 3 ដងនៃមាឌដើមរបស់វា។ កម្មន្តនេះដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័នស្មើ 350J ហើយបរិមាណកម្តៅចំនួន 570J ត្រូវបានបន្ថែមទៅលើឧស្ម័នក្នុងការពង្រីកនេះ។

ក.តើសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នកើនឡើង ថយចុះ ឬនៅដដែល?

ខ.តើថាមពលក្នុងរបស់វាប្រែប្រួលចំនួនប៉ុន្មាន?

An ideal gas expands to three times its initial volume. During this expansion, the gas does 350 J of work, and 570 J of heat is added to the gas.

a) Does the temperature increase, decrease, or remain the same?
b) What is the change in internal energy of the gas?

41. ឧស្ម័ន 1mol ស្ថិតក្នុងធុងដែកបិទជិត។ ប្រសិនបើវាទទួលកម្តៅ 2×10^4J ។

ក.តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន?

An ideal gas expands to three times its initial volume. During this expansion, the gas does 350 J of work, and 570 J of heat is added to the gas.

a) Does the temperature increase, decrease, or remain the same?
b) What is the change in internal energy of the gas?

42. ឧស្ម័នមួយឆ្លងកាត់បម្លែងបិទហើយធ្វើកម្មន្តផ្ជួបបាន 400J ។

ក.តើសីតុណ្ហភាពរបស់វាចុងក្រោយនៃបម្លែងបិទនេះ ធំជាងសីតុណ្ហភាពនៅពេលវាចាប់ផ្តើមដែរ ឬទេ?

ខ.តើកម្តៅសរុបចូលរួម ឬត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធក្នុងបម្លែងបិទនេះ ហើយវាមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

An ideal gas undergoes a cyclic process and performs a net work of 400 J.

a) Is the final temperature of the gas greater than, less than, or equal to the initial temperature after completing the cycle?
b) How much net heat should be supplied to or extracted from the system during this cyclic process, and what is its value?

43. អ្នកកំពុងលេងទាត់សីនៅវិមានឯករាជ្យបានបាត់បង់ថាមពលកម្តៅ 6.5×10^5J ហើយថាមពលក្នុងរបស់អ្នកក៏ថយអស់ចំនួន $1.2 \times 10^6 J$ ។ តើអ្នកបានធ្វើកម្មន្តប៉ុន្មាន?

While playing badminton at the Independence Monument, you lose 6.5×10^5 of heat energy, and the internal energy of your body decreases by 1.2×10^6. How much work is done by your body during this activity?

44. ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធមួយ ប្រសិនបើកម្មន្តដែលធ្វើលើប្រព័ន្ធស្មើនឹង 16J ហើយថាមពលកម្តៅត្រូវបានចេញពីប្រព័ន្ធនេះចំនួន 4J ។

Calculate the change in the internal energy of a system if the work done on the system is 16 J and 4 J of heat energy is extracted from the system.

45. ក្នុងដំណើរការមួយ ថាមពលកម្តៅ 20J ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ហើយប្រព័ន្ធខ្លួនឯងបានធ្វើកម្មន្តចំនួន 12J ។ តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធស្មើប៉ុន្មាន?

During a process, 20 J of heat energy is furnished to the system, and the system does 12 J of work. What is the change in the internal energy of the system?

46. ប្រសិនបើ ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នកើនឡើង 150J នៅពេលដែលគេត្រូវការកម្មន្ត 220J ដើម្បីបណ្ដែនវា តើកម្តៅដែលត្រូវបញ្ចេញស្មើប៉ុន្មាន?

If the internal energy of the gas increased by 150 J when 220 J of work was needed to compress the gas, how much heat energy was transferred?

47. គេយកឧស្ម័នមួយប្រភេទទៅសង្កត់ នៅពេលនោះថាមពលក្នុងរបស់វាកើនឡើង 180J ហើយបញ្ចេញកម្តៅ 150J ។ តើកម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័ននោះស្មើប៉ុន្មាន?

A type of ideal gas is compressed, and its internal energy increases by 180 J while the gas releases 150 J of heat energy. How much work was done on the gas?

48. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយរីកមាឌនៅសម្ពាធបរិយាកាសថេរពី $0.027m^3$ ទៅ $1m^3$ ។ តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័ននោះស្មើប៉ុន្មាន?

An ideal gas undergoing volume expansion at constant atmospheric pressure from $0.027\ m^3$ to $1\ m^3$. What is the work done by the gas during this process?

49. ចូររកបរិមាណកម្តៅដែលត្រូវការដំឡើងសីតុណ្ហភាព $10°C$ នៃឧស្ម័នអេល្យូមចំនួន 5 ម៉ូល។

ក.នៅមាឌថេរ។ (គេអោយ C_v របស់អេល្យូមស្មើ $2.98\ cal/mol.K$)

ខ.នៅសម្ពាធថេរ។ (គេអោយ C_p របស់អេល្យូមស្មើ $4.97\ cal/mol.K$)

Find the amount of heat required to increase the temperature of 5 moles of helium gas by $10°C$:

a) At constant volume. (Given C_v of helium gas is $2.98\ cal/mol{\cdot}K$)

b) At constant pressure. (Given C_p of helium gas is $4.97\ cal/mol{\cdot}K$)

50. ចូរគណនាបរិមានកម្តៅដែលស្រូបយកដោយឧស្ម័នម៉ូណូអាតូមចំនួនមួយម៉ូល ពីសីតុណ្ហភាព 200K ទៅ 400K តាម:

ក.លំនាំអ៊ីសូករ។

ខ.លំនាំអ៊ីសូបារ។

Calculate the amount of heat absorbed by a 1-mole monoatomic gas as it is heated from 200 K to 400 K through:

a) An isochoric process.

b) An isobaric process.

51. រកបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងដោយគិតជាស៊ូលរបស់ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលនៅពេលគេកម្តៅវាពី 300K ទៅ 500K ។

Calculate the change in internal energy (in calories) of a 1-mole ideal gas when it is heated from 300 K to 500 K.

52. ក្នុងប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចមួយ កម្មន្តចំនួន 500J ត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយថាមពលកម្តៅ 200J ត្រូវបានគេបន្ថែម តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធស្មើប៉ុន្មាន?

A thermodynamic system produces 500 J of work, and 200 J of heat is added to the system. Calculate the change in the internal energy of the system.

53. ម៉ាស៊ីនកម្តៅមួយមានប្រសិទ្ធភាពអាចប្រតិបត្តិបានតែ 40% ប៉ុណ្ណោះ។
ប្រសិនបើគេផ្តល់កម្តៅ 3J ទៅលើប្រព័ន្ធនោះ តើកម្មន្តដែលម៉ាស៊ីនអាចធ្វើស្មើប៉ុន្មាន?

A heat engine operates with an efficiency of only 40%. If $3\ \mathrm{J}$ of heat is supplied to the system, how much work is done by the engine?

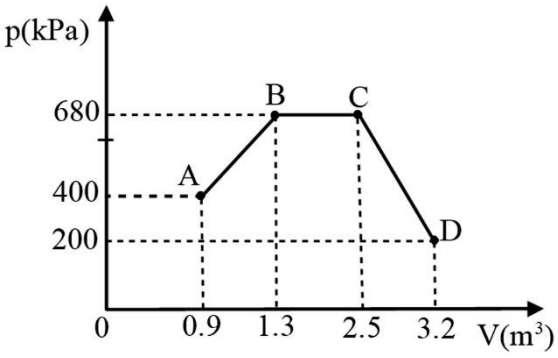
54. គេបន្ថែមកម្តៅ 3J ទៅឲ្យឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ តាមលំនាំអ៊ីសូទែមដើម្បីអោយវារីក។ តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងប្រព័ន្ធក្នុងលំនាំនេះស្មើប៉ុន្មាន?

$3\ \mathrm{J}$ of heat is supplied to an ideal gas that expands isothermally. What is the work done by the system during this process?

55. ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម កម្មន្ត 55J បានធ្វើលើឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ។ តើថាមពលកម្តៅដែលបានដកចេញពីលំនាំនេះស្មើប៉ុន្មាន?

In an isothermal process, $55\ \mathrm{J}$ of work is done by an ideal gas. How much heat is extracted during this process?

56. ដ្យាក្រាម $p-V$ ខាងក្រោមបង្ហាញនូវឧស្ម័នមួយ ដែលគេដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងហើយគេពង្រីក ឬបណ្ឌេនវាដោយប្រើប្រាស់ពីស្តុង។
ក.តើកម្មន្តប៉ុន្មានដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័ន ដើម្បីពង្រីកឧស្ម័នពីភាព A ទៅភាព C តាមគន្លងដូចក្នុងដ្យាក្រាមនេះ?
ខ.តើកម្មន្តប៉ុន្មានដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័ន នៅពេលឧស្ម័នត្រូវបានបណ្ឌេនពីភាព D ទៅភាព A តាមគន្លងដូចក្នុងដ្យាក្រាមនេះ?

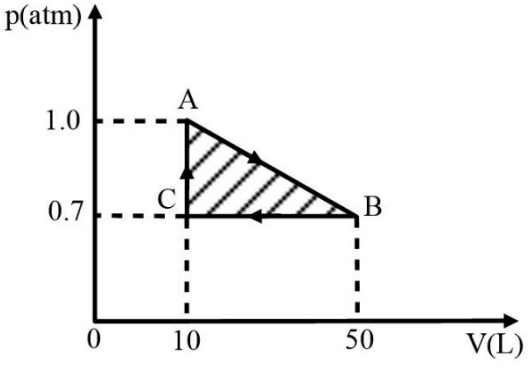


The P-V diagram below shows an ideal gas placed in a cylinder, where it expands or is compressed by a piston.

a. How much work is done by the system to expand the gas from state A to state C along the path shown in the diagram?

b. How much work is done by the gas when it is compressed from state D to state A along the path shown in the diagram?

57. រូបខាងក្រោមបង្ហាញនូវបម្លែងបិទទែម៉ូឌីណាមិចនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធពី $A \to B \to C$ ហើយត្រឡប់ទៅភាពដើម A វិញ។
ក.ចូរគណនាកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័នក្នុងបម្លែងបិទនេះ។
ខ.បើវាជាឧស្ម័នអេល្យូម (He) ដែលមានម៉ាសចំនួន 5g ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន និងកម្តៅដែលស្រូប ឬបញ្ចេញក្នុងដំណើរការនីមួយៗគឺ AB , BC , និង CA ។
គេសន្មតថា វាជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធ។



As shown in the figure, the ideal gas undergoes a cyclic process from state A to state B to state C and returns to state A.

a. Calculate the work done by the gas during this cyclic process.

b. If the gas is helium (He) with a mass of 5 g, calculate the change in internal energy of the gas and the heat absorbed or released during each portion of the process: AB, BC, and CA.

58. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយរីកមាឌបាន 1.5 ដងនៃមាឌដើមរបស់វាតាមលំនាំអដ្យាបាទិច ហើយធ្វើកម្មន្តបាន 500J ។

ក.តើសីតុណ្ហភាពរបស់វានៅតែដដែល ឬទេ?

ខ.តើថាមពលក្នុងរបស់វាប្រែប្រួលប៉ុន្មាន?

An ideal gas expands to 1.5 times its initial volume through an adiabatic process and does 500 J of work.

a. Does the temperature remain the same during the process?

b. How much is the change in internal energy?

59. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយរីកពី $1m^3$ ទៅ $3m^3$ នៅក្នុងសម្ពាធបរិយាកាស ហើយក្នុងដំណើរការនេះ វាស្រូបកម្តៅអស់ $5 \times 10^5 J$ ។

ក.តើនេះជាលំនាំអ្វី?

ខ.តើសីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធកើនឡើងដែរ ឬទេ? ពន្យល់។

គ.តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធស្មើប៉ុន្មាន?

An ideal gas expands from 1 m^3 to 3 m^3 at atmospheric pressure, and during the process, it absorbs 5×10^5 J of heat.

a. What type of process is this?

b. Does the temperature increase? Explain.

c. What is the change in internal energy of the system?

60. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយនៅក្រោមសម្ពាធដើម $1.65 \times 10^4 Pa$ មានមាឌ $0.2m^3$ ។ គេផ្តល់កម្តៅបន្តិចម្តងៗចំនួន $8.4 \times 10^3 J$ ដែលធ្វើអោយវារីកមាឌលំនាំអ៊ីសូបារទៅមាឌ $0.4m^3$ ។

ក.តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័នក្នុងដំណើរការនេះស្មើប៉ុន្មាន?

ខ.តើថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធប្រែប្រួលចំនួនប៉ុន្មាន?

An ideal gas undergoes an initial pressure of 1.65×10^4 Pa and a volume of 0.2 m^3. A heat of 8.4×10^3 J is slowly supplied, causing the volume to increase to 0.4 m^3 via an isobaric process.

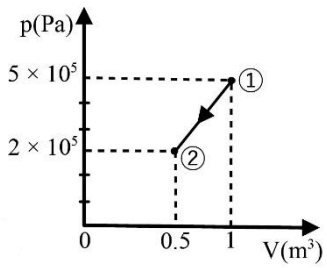
a. How much work is done by the gas during this process?

b. What is the change in internal energy of the system?

61. កីឡាករលើកទម្ងន់ម្នាក់លើកដុំដែកចំនួន 145kg ឡើងត្រង់ទៅលើចម្ងាយ 2.1m ។ ប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងអស់ $6 \times 10^4 J$ តើកម្តៅដែលផ្ទេរចេញទៅក្រៅត្រូវស្មើប៉ុន្មាន?

A weightlifting athlete lifts a block of steel with a mass of 145 kg vertically upward by a distance of 2.1 m. If he used 6×10^4 J of internal energy, how much energy is transferred to the outside?

62. គេបណ្តែនឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V (មើលរូប)។



ក.តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័ន វិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន ឬសូន្យ?

ខ.តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័ន មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

គ.តើបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នស្មើប៉ុន្មាន?

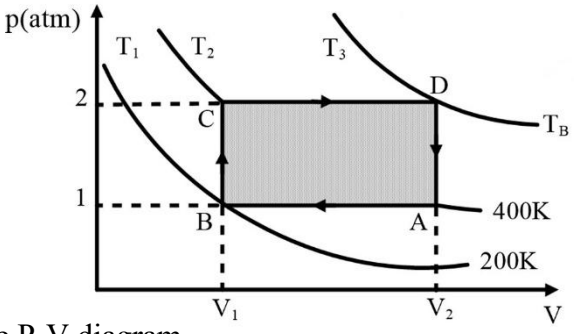
A 1-mole ideal monoatomic gas is compressed as shown in the P-V diagram.

a. How much work is done by the gas: positive, negative, or zero?

b. How much work is done by the gas?

c. What is the change in internal energy of the gas?

63. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលបានឆ្លងកាត់បំលែងបិទដូចបង្ហាញក្នុង



ដ្យាក្រាម p – V (មើលរូប)។

ក.គណនាកម្មន្តដែលឆ្លងកាត់តាមបំលែងនីមួយៗ។

ខ.ចូរតម្លៃ ΔU , W និង Q ក្នុងបំលែងបិទនេះ។

គ.តើ T_3 ស្មើប៉ុន្មាន?

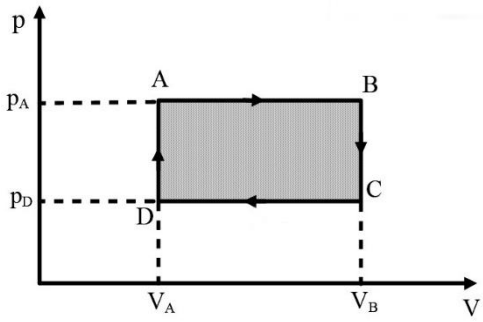
A 1-mole ideal gas undergoes a cyclic process as shown in the P-V diagram.

a. Calculate the work done during each segment of the cycle.

b. Determine the change in internal energy ΔU, the W, and Q during the cyclic process.

c. What is the value of T_4?

64. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូលឆ្លងកាត់បម្លែងបិទដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម p – V ។



បើ $p_A = 2 \times 10^5 Pa$, $p_D = 5 \times 10^5 Pa$, $V_B = 0.5 m^3$, $V_A = 0.5 m^3$

ចូររកកម្មន្តដែលធ្វើឡើងតាមគន្លង:

ក. AB ខ. BC

គ. CD ឃ. DA និង ង. ABCDA

A 1-mole ideal gas undergoes a cyclic process as shown in the PV diagram. The following values are given: $P_A = 2 \times 10^5$ Pa, $P_D = 5 \times 10^5$ Pa, $V_A = 0.5$ m^3, and $V_B = 0.5$ m^3. Calculate the work done by the gas during the following steps of the cycle:

a. From state A to state B

b. From state B to state C

c. From state C to state D

d. From state D to state A

e. For the entire cyclic process (ABCDA)

65. ចូររកថាមពលក្នុងសរុបរបស់ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 3 ម៉ូលគិតជា cal នៅសីតុណ្ហភាព

ក. 273K

ខ. 300K

គ.តើបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន នៅពេលគេកម្តៅពី សីតុណ្ហភាព 273 → 300K ?

Determine the total internal energy of 3 moles of an ideal gas in calories at the following temperatures:

a. 273 K b. 300 K

66. ក្នុងដំណើរការនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ សីតុណ្ហភាពរបស់វាកើនឡើងពី 50℃ ទៅ 150℃ ដោយប្រើប្រាស់កម្តៅ 1000J បើឧស្ម័ននោះមានចំនួន 4 ម៉ូល តើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័នក្នុងដំណើរការនេះ ស្មើប៉ុន្មាន?

In a process involving an ideal gas, the temperature of the gas increases from 50°C to 150°C by absorbing 1000 J of heat. If the gas contains 4 moles, what is the work done by the gas during this process?

67. ក្នុងដំណើរការរបស់ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ នៅពេលគេដកថាមពលកម្តៅ 2000J គេពិនិត្យឃើញថា សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះពី 120℃ ទៅ 80℃ ។ ប្រសិនបើកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធនោះស្មើនឹង 1000J តើឧស្ម័ននោះមានចំនួនប៉ុន្មានម៉ូល?

In a process involving an ideal gas, 2000 J of heat is extracted, and the temperature drops from 120°C to 80°C. If the work done by the system is 1000 J, what is the number of moles of the gas?

68. ប្រសិនបើឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 2mol កើនសីតុណ្ហភាព 40K ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ តើគេត្រូវការកម្តៅប៉ុន្មានដើម្បីបន្ថែមលើវា?

If 2 moles of an ideal gas undergo a temperature increase of 40 K in an isochoric process, how much heat should be added to the system?

69. គេដកថាមពលកម្តៅ 800J ពីឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 8mol ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ។ ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមសីតុណ្ហភាពរបស់វាដោយគិតជា

ក.កែលវិន។

ខ.សែលស៊្យឹស។

គ.ផារិនហៃ។

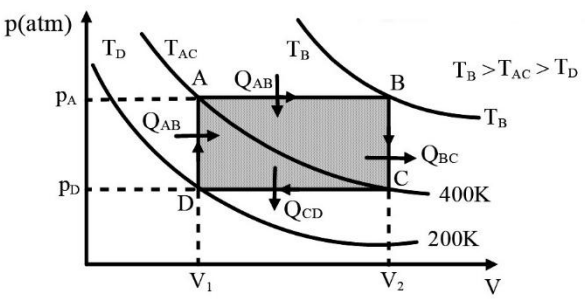
800 J of heat energy is extracted from an 8-mole ideal gas during an isochoric process. Calculate the change in temperature of the gas, measured in:

a. Kelvin b. Celsius c. Fahrenheit

70. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 4 ម៉ូលឆ្លងកាត់បម្លែងបិទ ABCDA ដូចរូប ដែល:

$T_D = 100K, T_{AC} = T_A = T_C = 200K, T_B = 400K,$

$p_A = 5 \times 10^5 Pa$ និង $p_D = 2.5 \times 10^5 Pa$ ។



ក.គណនាមាឌ V_A និង V_B ។

ខ.ចូរគណនាកម្មន្តដែលធ្វើឡើង កម្តៅស្រូប ឬបញ្ចេញដោយឧស្ម័ន និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ននោះ តាមគន្លង:

ក. AB ខ. BC គ. CD ឃ. DA និង ង. ABCDA

A 4-mole ideal gas undergoes a cyclic process ABCDA as shown in the figure. Given: $T_D = 100$ K, $T_A = T_C = 200$ K, $T_B = 400$ K, $P_A = 5 \times 10^5$ Pa, $P_D = 2.5 \times 10^5$ Pa.

a. Calculate the volumes V_A and V_B.

b. Calculate the work done by the gas during the following portions of the cycle:

i. AB, **ii.** BC, **iii.** CD, **iv.** DA, and **v.** ABCDA

71. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយត្រូវបានរក្សានៅសម្ពាធថេរ 70.0kPa ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ ហើយមាឌរបស់វាថយចុះបាន $0.20m^3$ ។ តើកម្មន្តបានធ្វើដោយប្រព័ន្ធឬមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ?

ក. 14kJ ខ. 35kJ គ. -14kJ ឃ. -35kJ ង. -72kJ

An ideal gas is maintained at a constant pressure of 70.0 kPa during an isobaric process while its volume decreases by 0.20 m^3. What is the work done by the system on its environment?

(a) 14 kJ **(b)** 35 kJ **(c)** 214 kJ **(d)** 235 kJ **(e)** 272 kJ

72. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមពង្រីកមាឌពី $1.00m^3$ ទៅ $2.50m^3$ នៅសម្ពាធថេរមួយ 2.00×10^5Pa ។ រកបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នក្នុងករណី៖

ក. 7.50×10^5J ខ. 1.05×10^6J គ. 4.50×10^5J ឃ. 3.00×10^5J ច. -4.5×10^5J

A monatomic ideal gas expands from 1.00 m^3 to 2.50 m^3 at a constant pressure of 2.00×10^5 Pa. Find the change in the internal energy of the gas.

(a) 7.50×10^5 J **(b)** 1.05×10^6 J **(c)** 4.50×10^5 J **(d)** 3.00×10^5 J **(e)** 24.50×10^5 J

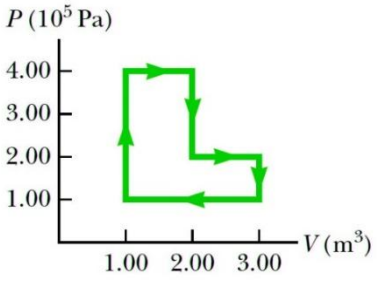
73. 0.2mol របស់ប្រព័ន្ធឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយត្រូវបានរក្សានៅមាឌថេរ 4.0l ។ ប្រសិនបើថាមពលក្នុង 100J ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យប្រព័ន្ធ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធក្នុងករណី៖

ក. 0 ខ. 400J គ. 70J ឃ. 100J ង. -0.100J

A 2.0-mole ideal gas system is maintained at a constant volume of 4.0 liters. If 100 J of thermal energy is transferred to the system, what is the change in the internal energy of the system?

(a) 0 **(b)** 400 J **(c)** 70 J **(d)** 100 J **(e)** 20.100 J

74. គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័នឆ្លងកាត់ដំណើរក្នុងមួយសុិចដូចបង្ហាញក្នុងរូបតាមករណី៖



ក. 1×10^5J ឃ. 4×10^5J

ខ. 2×10^5J ង. 5×10^5J

គ. 3×10^5J

How much net work is done by the gas undergoing the cyclic process illustrated in Figure? Choose the best estimate.

(a) 1×10^5 J **(b)** 2×10^5 J **(c)** 3×10^5 J **(d)** 4×10^5 J **(e)** 5×10^5 Pa

75. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធឌីអាតូមមួយរីកតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចពីមាឌដើម $1.00m^3$ ទៅមាឌស្រេច $3.50m^3$ ។ ប្រសិនបើសម្ពាធដើមរបស់ឧស្ម័នគឺ $1.00 \times 10^5 Pa$ គណនាសម្ពាធស្រេចរបស់ឧស្ម័នក្នុងករណី៖

ក. $6.62 \times 10^4 Pa$ ខ. $1.24 \times 10^5 Pa$ គ. $3.54 \times 10^4 Pa$ ឃ. $2.33 \times 10^4 Pa$ ង. $1.73 \times 10^4 Pa$

A diatomic ideal gas expands adiabatically from a volume of $1.00\ m^3$ to a final volume of $3.50\ m^3$. If the initial pressure is $1.00 \times 10^5\ Pa$, what is the final pressure?

(a) $6.62 \times 10^4\ Pa$ **(b)** $1.24 \times 10^5\ Pa$ **(c)** $3.54 \times 10^4\ Pa$ **(d)** $2.33 \times 10^4\ Pa$ **(e)** $1.73 \times 10^4\ Pa$

76. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយរុញពីស្តុងអោយរីកមាឌពី $1.00m^3$ ទៅ $2.00m^3$ នៅសីតុណ្ហភាពថេរមួយ 850K ។ ប្រសិន បើឧស្ម័នមានចំនួនម៉ូល 390mol ស្ថិតនៅក្នុងពីស្តុង តើកម្មន្តដែលធ្វើទៅឧស្ម័នដើម្បីបម្លាស់ទីពីស្តុងស្មើប៉ុន្មាន?

ក. $1.9 \times 10^6 J$ ខ. $2.5 \times 10^6 J$ គ. $4.7 \times 10^6 J$ ឃ. $2.1 \times 10^5 J$ ង. $3.5 \times 10^6 J$

An ideal gas drives a piston as it expands from $1.00\ m^3$ to $2.00\ m^3$ at a constant temperature of $850\ K$. If there are $390\ moles$ of gas in the piston, how much work does the gas do in displacing the piston?

(a) $1.9 \times 10^6\ J$ **(b)** $2.5 \times 10^6\ J$ **(c)** $4.7 \times 10^6\ J$ **(d)** $2.1 \times 10^5\ J$ **(e)** $3.5 \times 10^6\ J$

77. ម៉ាស៊ីនមួយធ្វើកម្មន្ត 15kJ ក្នុងរយៈពេលនោះកម្តៅ 37kJ ផ្តល់ទៅកាន់ប្រភពត្រជាក់។ តើទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីននេះស្មើប៉ុន្មាន?

ក. 0.15 ខ. 0.29 គ. 0.33 ឃ. 0.45 ង. 1.2

An engine does $15\ kJ$ of work while rejecting $37\ kJ$ to the cold reservoir. What is the efficiency of the engine?

(a) 0.15 **(b)** 0.29 **(c)** 0.33 **(d)** 0.45 **(e)** 1.2

78. ទូទឹកកកមួយធ្វើកម្មន្ត 18kJ ក្នុងរយៈពេលនោះថាមពលកម្តៅ 115kJ បានចេញផ្នែកខាងក្នុងនៃទូទឹកកក? គណនាមេគុណអានុភាព?

ក. 3.4 ខ. 2.8 គ. 8.9 ឃ. 6.4 ង. 5.2

A refrigerator does $18\ kJ$ of work while moving $115\ kJ$ of thermal energy from inside the refrigerator. What is its coefficient of performance?

(a) 3.4 **(b)** 2.8 **(c)** 8.9 **(d)** 6.4 **(e)** 5.2

79. ប្រសិនបើឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយត្រូវបានបណ្តែនតាមលំនាំអ៊ីសូទែម តើលក្ខខណ្ឌមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចំពោះករណី៖

ក. ថាមពលកម្តៅត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យឧស្ម័ន

ខ. គ្មានកម្មន្តធ្វើទៅលើឧស្ម័នទេ

គ. សីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័នកើនឡើង

ឃ. បម្រែបម្រួលថាមពលរបស់ថេរ

ង. មិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ

If an ideal gas is compressed isothermally, which of the following statements is true?
(a) Energy is transferred to the gas by heat.
(b) No work is done on the gas.
(c) The temperature of the gas increases.
(d) The internal energy of the gas remains constant.
(e) None of those statements is true.

80. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធឆ្លងកាត់ដំណើរការពង្រីកអាដ្យាបាទិច តើលក្ខខណ្ឌមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចំពោះករណី៖
ក. សីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នមិនប្រែប្រួល
ខ. គ្មានកម្មន្តដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័ន
គ. គ្មានថាមពលកម្តៅផ្ទេរទៅឲ្យឧស្ម័ន
ឃ.ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នមិនប្រែប្រួល
ង. សម្ពាធកើនឡើង។

When an ideal gas undergoes an adiabatic expansion, which of the following statements is true?
(a) The temperature of the gas doesn't change.
(b) No work is done by the gas.
(c) No energy is delivered to the gas by heat.
(d) The internal energy of the gas doesn't change.
(e) The pressure increases.

81. ប្រសិនបើឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយឆ្លងកាត់ដំណើរការពង្រីកអ៊ីសូបារ តើលក្ខខណ្ឌមួយណាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងករណី៖
ក. សីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នមិនប្រែប្រួល
ខ. កម្មន្តត្រូវបានធ្វើទៅលើឧស្ម័នឬដោយឧស្ម័ន
គ. គ្មានថាមពលកម្តៅផ្ទេរចូលឬចេញពីឧស្ម័ន
ឃ. មាឌរបស់ឧស្ម័ននៅរក្សាដដែល
ង. សម្ពាធរបស់ឧស្ម័នថយចុះដូចៗគ្នា។

If an ideal gas undergoes an isobaric process, which of the following statements is true?
(a) The temperature of the gas doesn't change.
(b) Work is done on or by the gas.
(c) No energy is transferred by heat to or from the gas.
(d) The volume of the gas remains the same.
(e) The pressure of the gas decreases uniformly.

82. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធពីរផ្សេងគ្នា A និង B ត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងដប់តូចៗដែលមាឌដូចគ្នា។ ហើយឧស្ម័នទាំងពីរនេះមានសម្ពាធនិងសីតុណ្ហភាពដើមដូចគ្នា។ ថាមពលកម្តៅទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យឧស្ម័ននីមួយៗគឺស្មើគ្នា។ សម្ពាធស្រេចនៃឧស្ម័ន A ធំជាងសម្ពាធស្រេចនៃឧស្ម័ន B ។ តើលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារបស់ឧស្ម័នខាងលើនេះតាមករណី៖
ក. ឧស្ម័ន A ជាម៉ូណូអាតូម និងឧស្ម័ន B ជាឌីអាតូម
ខ. ឧស្ម័ន A ជាឌីអាតូមនិងឧស្ម័ន B ជាម៉ូណូអាតូម
គ. ឧស្ម័ន A មានចំនួនម៉ូលច្រើនជាងឧស្ម័ន B

ឃ. ឧស្ម័ន B មានចំនួនម៉ូលច្រើនជាង A

ង. ចំណុះកម្តៅជាម៉ូលរបស់ឧស្ម័ន A តូចជាងចំណុះកម្តៅជាម៉ូលរបស់ឧស្ម័ន B ។

Two different ideal gases, designated A and B, occupy flasks with identical volumes. They have the same initial pressures and temperatures. The same amount of thermal energy Q is transferred to each of them. The final pressure of gas A is greater than the final pressure of gas B. Which of the following statements could explain the discrepancy?

(a) Gas A is monatomic; gas B is diatomic.

(b) Gas A is diatomic; gas B is monatomic.

(c) There are more moles of gas A than gas B.

(d) There are more moles of gas B than of gas A.

(e) The molar specific heat of gas A is less than that of gas B.

83. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយត្រូវបានបណ្ដែនទៅ 1/2 នៃមាឌដើមរបស់វាដោយដំណើរជាច្រើនវគ្គ។ តើដំណើរការមួយណាដែលកម្មន្តបានធ្វើលើឧស្ម័នមានតម្លៃធំជាងគេក្នុងករណី៖

ក. អ៊ីសូទែម គ. អ៊ីសូបារ

ខ. អាដ្យាប៉ាទិច ឃ. កម្មន្តដែលបានធ្វើមិនអាស្រ័យនឹងគន្លង

An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several possible processes. Which of the following processes results in the most work done on the gas?

(a) isothermal **(b)** adiabatic

(c) isobaric **(d)** The work done is independent of the process.

84. គេមានឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយត្រូវបានដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងបិតជិត ដែលមានពីស្តុងអាចល៎តលើវាបាន។ ពីស្តុងមានម៉ាស 800g និងមានផ្ទៃមុខកាត់ 5.00cm² ហើយវាអាចផ្លាស់ទីឡើងលើនិងចុះដោយសេរី ដោយរក្សាសម្ពាធរបស់ឧស្ម័នថេរ។

ក. គណនាកម្មន្តដែលធ្វើទៅលើឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព 2mol របស់វាបានកើនពី 20.0℃ ទៅ 300℃

ខ. តើចម្លើយក្នុងសំនួរ ក មានសញ្ញាដូចម្តេច?

An ideal gas is enclosed in a cylinder with a movable piston on top of it. The piston has a mass of $8\ 000$ g and an area of $5.00\ \mathrm{cm}^2$ and is free to slide up and down, keeping the pressure of the gas constant.

(a) How much work is done on the gas as the temperature of $0.200\ \mathrm{mol}$ of the gas is raised from 20.0°C to 300°C?

(b) What does the sign of your answer to part (a) indicate?

85. រូបមួយបង្ហាញពីដ្យាក្រាម (P – V) គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័ននៅក្នុងកំឡុងពេលនៃដំណើរការខាងក្រោម៖

ក. ឧស្ម័នបានរីកមានពី 1.0L ទៅ 3.0L នៅសម្ពាធថេរ 3.0atm

ខ. បន្ទាប់មកឧស្ម័នត្រូវបានត្រជាក់នៅមាឌថេរ រហូតដល់សម្ពាធរបស់វាថយចុះមក 2.0atm

គ. បន្ទាប់មកឧស្ម័នត្រូវបានបណ្ដែននៅសម្ពាធថេរ 2.0atm ពីមាឌ 3.0L ទៅ 1.0L

ឃ. ឧស្ម័នត្រូវបានដុតកម្តៅរហូតដល់សម្ពាធរបស់វាកើនឡើងពី 2.0atm ទៅ 3.0atm នៅមាឌថេរ

ង. គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេលមួយស៊ុច

Sketch a PV diagram and find the work done by the gas during the following stages.

(a) A gas is expanded from a volume of $1.0\ \mathrm{L}$ to $3.0\ \mathrm{L}$ at a constant pressure of $3.0\ \mathrm{atm}$.

(b) The gas is then cooled at constant volume until the pressure falls to $2.0\ \mathrm{atm}$.

(c) The gas is then compressed at a constant pressure of $2.0\ \mathrm{atm}$ from a volume of $3.0\ \mathrm{L}$ to $1.0\ \mathrm{L}$. Note: Be careful of signs.

(d) The gas is heated until its pressure increases from $2.0\ \mathrm{atm}$ to $3.0\ \mathrm{atm}$ at a constant volume.

(e) Find the net work done during the complete cycle.

86. ឧស្ម័នត្រូវបានផ្ទុកក្នុងធុងមួយនៅសម្ពាធ 1.5atm និងមាឌ $4.0\mathrm{m}^3$ គណនាកម្មន្តដែលធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងករណីៈ

ក. វាវីកនៅសម្ពាធថេរហូតកើនបាន 2ដងនៃមាឌរបស់វា

ខ. វាត្រូវបានបណ្តែននៅសម្ពាធថេរហូតដល់ មួយភាគបួននៃមាឌដើមរបស់វា

Gas in a container is at a pressure of $1.5\ \mathrm{atm}$ and a volume of $4.0\ \mathrm{m}^3$. What is the work done on the gas

(a) if it expands at constant pressure to twice its initial volume, and

(b) if it is compressed at constant pressure to one-quarter its initial volume?

87. មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធនៅសីតុណ្ហភាពដើម $\mathrm{T_i} = 0°\mathrm{C}$ បានឆ្លងកាត់ដំណើរការពង្រីកនៅសម្ពាធថេរ1.00atm រហូតកើនបាន 4ដងនៃមាឌដើមរបស់វា។

ក. គណនាសីតុណ្ហភាពថ្មី $\mathrm{T_f}$ របស់ឧស្ម័ន។

ខ. គណនាកម្មន្តដែលធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងដំណើរការវីកនេះ។

One mole of an ideal gas initially at a temperature of $T_i = 0°\mathrm{C}$ undergoes an expansion at a constant pressure of $1.00\ \mathrm{atm}$ to four times its original volume.

(a) Calculate the new temperature T_f of the gas.

(b) Calculate the work done on the gas during the expansion.

88. ស៊ីឡាំងមួយមានមាឌ $0.300\mathrm{m}^3$ ផ្ទុកឧស្ម័នណេអុងចំនួន 10mol នៅសីតុណ្ហភាព 20.0°C ។ សន្មត់ថាណេអុងប្រព្រឹត្តទៅដូចឧស្ម័នបរិសុទ្ធ។

ក. គណនាសម្ពាធរបស់ឧស្ម័ន

ខ. គណនាថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន

គ. សន្មត់ថាឧស្ម័នវីកនៅសម្ពាធថេរទៅមាឌ $1.00\mathrm{m}^3$ តើកម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័នមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

ឃ. គណនាសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័ននៅមាឌថ្មី

ង. រកថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន ពេលដែលមាឌរបស់វាស្មើនឹង $1.000\mathrm{m}^3$

ច. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នក្នុងកំឡុងពេលនៃការវីកនោះ

ឆ. គណនា $\Delta U - W$

ជ. តើថាមពលកម្តៅត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យឧស្ម័នក្នុងដំណើរការវីកនៅសម្ពាធថេរឬដកចេញ?

ឈ. គណនាថាមពលកម្តៅដែលបានផ្តេរ

ញ. តើនិមិត្តសញ្ញាអ្វីដែលមានទំនាក់ទំនងរវាង Q , ΔU និង W ក្នុងការគណនាតម្លៃ

A cylinder of volume $0.300\ \mathrm{m}^3$ contains $10.0\ \mathrm{mol}$ of neon gas at $20.0°\mathrm{C}$. Assume neon behaves as an ideal gas.

(a) What is the pressure of the gas?

(b) Find the internal energy of the gas.

(c) Suppose the gas expands at constant pressure to a volume of $1.000\ \mathrm{m}^3$. How much work is done on the gas?

(d) What is the temperature of the gas at the new volume?

(e) Find the internal energy of the gas when its volume is $1.000\ \mathrm{m}^3$.

(f) Compute the change in the internal energy during the expansion.

(g) Compute ΔU - W.

(h) Must thermal energy be transferred to the gas during the constant pressure expansion or be taken away?

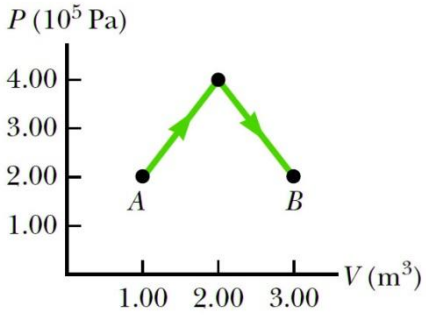
(i) Compute Q, the thermal energy transfer.

(j) What symbolic relationship between Q, ΔU, and W is suggested by the values obtained?

100. គំរូនៃអេល្យូមប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយ ហើយវាត្រូវបានដុតកម្តៅនៅសម្ពាធថេរពីសីតុណ្ហភាព 273K ទៅ 373K ។ ប្រសិនបើកម្មន្ត 20.0J ត្រូវបានធ្វើក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការនេះ គណនាម៉ាសរបស់អេល្យូមដែលស្ថិតនៅ

A sample of helium behaves as an ideal gas as it is heated at constant pressure from $273\ \mathrm{K}$ to $373\ \mathrm{K}$. If $20.0\ \mathrm{J}$ of work is done by the gas during this process, what is the mass of helium present?

101. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធឌីអាតូមមួយបានរីកពីមាឌ $V_A = 1.00\mathrm{m}^3$ ទៅ $V_B = 3.00\mathrm{m}^3$ តាមគន្លងដូចបង្ហាញក្នុងរូប ប្រសិនបើសម្ពាធដើមគឺ $P_A = 2.00 \times 10^5\mathrm{Pa}$ និងឧស្ម័នមានចំនួនម៉ូល 87.5mol គណនា៖



ក. កម្មន្តដែលបានធ្វើទៅលើឧស្ម័នក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការនេះ។

ខ. គណនាបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័ន។

គ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន។

ឃ. តើថាមពលដែលបានផ្តេរទៅឲ្យឧស្ម័នមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

A diatomic ideal gas expands from a volume of $V_A = 1.00\ \mathrm{m}^3$ to $V_B = 3.00\ \mathrm{m}^3$ along the path shown in Figure. If the initial pressure is $P_A = 2.00 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ and there are $87.5\ \mathrm{mol}$ of gas, calculate

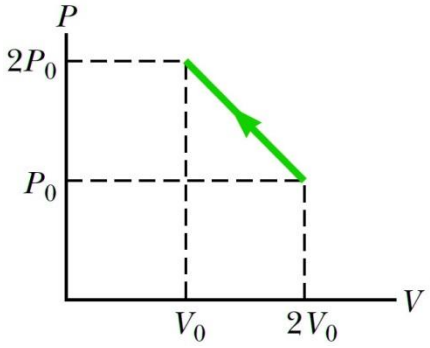
(a) the work done on the gas during this process,

(b) the change in temperature of the gas, and

(c) the change in internal energy of the gas.

(d) How much thermal energy is transferred to the system?

102.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយម៉ូណូអាតូមមួយឆ្លងកាត់បំលែងទែម៉ូឌីណាមិចដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម P – V ដូចរូប។ គណនាតម្លៃ ΔU, Q និង W សម្រាប់ឧស្ម័នគឺវិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន ឬស្មើសូន្យ។



សន្មត់ថា ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធនៅសម្ពាធ និងមាឌ V គឺ $U = \frac{3}{2}PV$

A monatomic ideal gas undergoes the thermodynamic process shown in the PV diagram of Figure. Determine whether each of the values ΔU, Q, and W for the gas is positive, negative, or zero.

Hint: The internal energy of a monatomic ideal gas at pressure P and occupying volume V is given by $U = 3/2\ PV$.

103.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយរីកតាមលំនាំអ៊ីសូទែមពីមាឌ $0.500 m^3$ ទៅ $1.25 m^3$ នៅសីតុណ្ហភាពថេរមួយស្មើ នឹង 675K ។ ប្រសិនបើសម្ពាធដើមនៃឧស្ម័នស្មើ $1.00 \times 10^5 Pa$ ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័ន

ខ. ថាមពលកម្តៅផ្ទេរ Q

គ. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង។

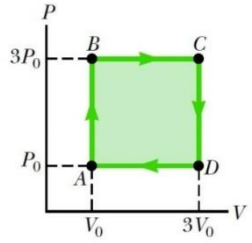
An ideal monatomic gas expands isothermally from $0.500\ m^3$ to $1.25\ m^3$ at a constant temperature of $675\ K$. If the initial pressure is $1.00 \times 10^5\ Pa$, find

(a) the work done on the gas,

(b) the thermal energy transfer Q, and

(c) the change in the internal energy.

104.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានសម្ពាធដើម P_0 មាឌដើម V_0 និងសីតុណ្ហភាពដើម T_0 បានដំណើរការឆ្លងកាត់វដ្តមួយដូចបង្ហាញក្នុងរូប។



ក. គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័នក្នុងមួយវដ្តជាអនុគមន៍នៃ P_0 និង V_0 ។

ខ. គណនាកម្តៅ Q ដែលបានផ្តល់ឲ្យប្រព័ន្ធក្នុងមួយវដ្ត

គ. កំណត់តម្លៃជាលេខ នៃកម្មន្តដែលបានធ្វើក្នុងមួយវដ្តសម្រាប់ឧស្ម័ន 1mol នៅសីតុណ្ហភាពដើម 0℃ ។

An ideal gas initially at pressure P_0, volume V_0, and temperature T_0 is taken through the cycle described in Figure.

(a) Find the net work done by the gas per cycle in terms of P_0 and V_0.

(b) What is the net energy Q added to the system per cycle?

(c) Obtain a numerical value for the net work done per cycle for $1.00\ mol$ of gas initially at $0°C$. Hint: Recall that the work done by the system equals the area under a PV curve.

105.មួយម៉ូលនៃឧស្ម័នណេអុងត្រូវបានដុតកម្តៅពីសីតុណ្ហភាព 300K ទៅ 420K នៅសម្ពាធថេរ។ គណនា៖

ក. ថាមពលកម្តៅ Q ដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យឧស្ម័ន

ខ. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន

គ. កម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័ន

គេឲ្យ កម្តៅម៉ាសណេអុងគឺ $c = 20.79\,\mathrm{J/mol.K}$ សម្រាប់ដំណើរការនៅសម្ពាធថេរ។

One mole of neon gas is heated from 300 K to 420 K at constant pressure. Calculate

(a) the energy Q transferred to the gas,

(b) the change in the internal energy of the gas, and

(c) the work done on the gas. Note that neon has a molar specific heat of $c = 20.79\ \mathrm{J/mol\ ?\ K}$ for a constant-pressure process.

106. ឧស្ម័ននៅក្នុងធុងផ្គុំកមួយនៅសម្ពាធ 1.5atm និងមានឌ 4.0m³។ គណកម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងករណី៖

ក. វារីកនៅសម្ពាធថេររហូតវាកើនបាន 2ដងនៃមាឌដើម

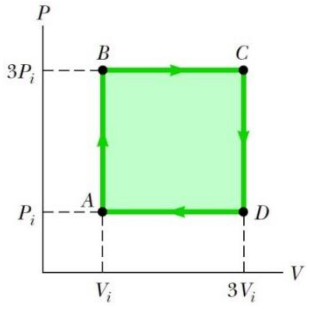
ខ. វាត្រូវបានបណ្ដែននៅសម្ពាធថេរ រហូតដល់ 1/4 នៃមាឌដើម

A gas in a container has an initial pressure of $1.5\ \mathrm{atm}$ and an initial volume of $4.0\ \mathrm{m^3}$. Calculate the work done on the gas in the following cases:

a. The gas expands to twice its initial volume at constant pressure.

b. The gas is compressed to ¼ of its initial volume at constant pressure.

107. ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានសម្ពាធដើម មាឌដើម និងសីតុណ្ហភាពដើម P_i, V_i, T_i បានដំណើរការមួយសុិចដូចបង្ហាញ ក្នុងរូប។ គណនា៖



ក. កម្មន្តដែលធ្វើដោយឧស្ម័នក្នុងមួយសុិច។

ខ. ថាមពលកម្តៅដែលផ្តល់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធក្នុងមួយសុិច។

គ. តម្លៃជាលេខ នៃកម្មន្តដែលធ្វើក្នុងមួយសុិចសម្រាប់ឧស្ម័ន 1mol នៅសីតុណ្ហភាពដើម (0°C)។

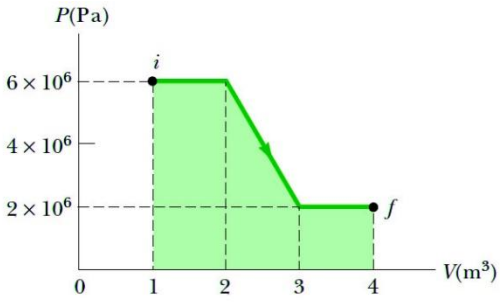
An ideal gas initially at P_i, V_i, and T_i is taken through a cycle as in Figure.

(a) Find the net work done on the gas per cycle.

(b) What is the net energy added by heat to the system per cycle?

(c) Obtain a numerical value for the net work done per cycle for $1.00\ \mathrm{mol}$ of gas initially at $0°\mathrm{C}$.

108. គេមានដ្យាក្រាម (P – V)មួយដូចបង្ហាញក្នុងរូប



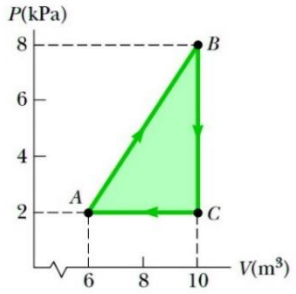
ក. គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើទៅលើអង្គធាតុរាវក្នុងដំណើរការរីកមាឌពីចំណុច i ទៅ f ។

ខ. គណនាកម្មន្តដែលធ្វើទៅអង្គធាតុរាវ ប្រសិនវាបណ្ដែនពីចំណុច f មក i តាមគន្លងដូចគ្នាវិញ។

(a) Determine the work done on a fluid that expands from i to f as indicated in Figure.

(b) What If? How much work is performed on the fluid if it is compressed from f to i along the same path?

109. ឧស្ម័នមួយបានដំណើរការក្នុងមួយសុិចដូចបង្ហាញក្នុងរូប



ក. រកថាមពលកម្តៅដែលបានផ្ទេរទៅឲ្យប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេលមួយសុិច

ខ. ប្រសិនបើសុិចនេះជាលំនាំច្រាស់ទៅវិញតាមគន្លង ACBA។

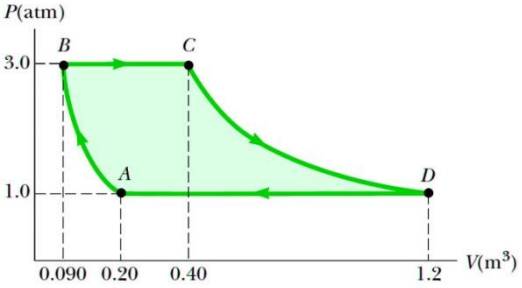
តើថាមពលកម្តៅដែលត្រូវផ្តល់ក្នុងលំនាំនេះស្មើប៉ុន្មាន?

A gas is taken through the cyclic process described in Figure.

(a) Find the net energy transferred to the system by heat during one complete cycle.

(b) What If? If the cycle is reversed—that is, the process follows the path ACBA—what is the net energy input per cycle by heat?

110.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយបានដំណើរការដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម



-លំនាំពី (A → B) ជាលំនាំអដ្យាបាទិច

-លំនាំពី (B → C) ជាលំនាំអ៊ីសូបារ ដែលបានមានថាមពលកម្តៅចូលក្នុងប្រព័ន្ធស្មើនឹង 100kJ

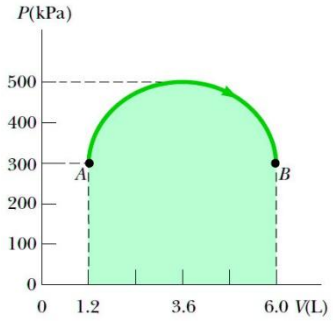
-លំនាំពី (C → D) ជាលំនាំអ៊ីសូទែម

-លំនាំពី (D → A) ជាលំនាអ៊ីសូបារ ដែលមានថាមចេញកម្តៅចេញពីប្រព័ន្ធស្មើនឹង 150kJ។

គណនាផលសងថាមពលក្នុង $E_{int,B} - E_{int,A}$

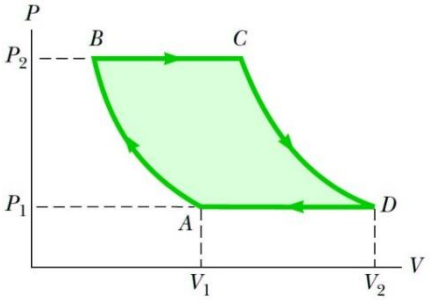
A sample of an ideal gas goes through the process shown in Figure. From A to B, the process is adiabatic; from B to C, it is isobaric with 100 kJ of energy entering the system by heat. From C to D, the process is isothermal; from D to A, it is isobaric with 150 kJ of energy leaving the system by heat. Determine the difference in internal energy $E_{int,B} - E_{int,A}$.

111.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយស្ថិតនៅក្នុងស៊ីឡាំងបញ្ឈរបំពាក់ជាមួយពីស្តុងមួយ។ ថាមពលកម្តៅ 5.79kJ ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យឧស្ម័នដើម្បីតម្លើងសីតុណ្ហភាពរបស់វា ទម្ងន់ដែលបញ្ចេញទៅលើពីស្តុងដែលគេភ្ជាប់នោះចេញពីដំណើរបម្រែបម្រួលភាពរបស់ឧស្ម័នពីចំណុច A → B តាមគន្លងកន្លះរង្វង់ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូប។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន



A sample of an ideal gas is in a vertical cylinder fitted with a piston. As 5.79 kJ of energy is transferred to the gas by heat to raise its temperature, the weight on the piston is adjusted so that the state of the gas changes from point A to point B along the semicircle shown in Figure. Find the change in internal energy of the gas.

112.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយប្រែប្រួលឆ្លងកាត់សុិចទែម៉ូឌីណាមិចមួយដែលក្នុងនោះមានលំនាំអ៊ីសូបារពីរនិងលំនាំអូសូទែមពីរដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ ចូរបង្ហាញថាកម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងសុិចទាំងអោយដោយកន្សោម៖

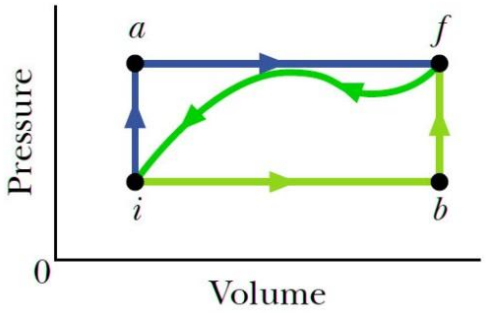


$W_{net} = -P_1(V_2 - V_1)\ln\frac{P_2}{P_1}$

An ideal gas is carried through a thermodynamic cycle consisting of two isobaric and two isothermal processes as shown in Figure. Show that the net work done on the gas in the entire cycle is given by

$W_{net} = -P_1(V_2 - V_1)\ln\frac{P_2}{P_1}$

113.ពេលដែលប្រព័ន្ធមួយដំណើរការពីភាព i ទៅភាព f តាមគន្លង iaf ដូចបង្ហាញក្នុងរូប $Q = 50cal$ និង $W = 20cal$។



តាមគន្លង ibf $Q = 36cal$

ក. រកកម្មន្តក្នុងគន្លង ibf

ខ. ប្រសិនបើ $W = -13cal$ សម្រាប់គន្លងត្រឡប់ fi រក Q សម្រាប់គន្លងនេះ។

គ. ប្រសិនបើថាមពលក្នុងដើម $U_i = 10cal$ រកថាមពលក្នុងស្រេច U_f ។ ប្រសិនបើក្នុង $U_b = 22cal$

ឃ. រក Q សម្រាប់គន្លង ib និងគន្លង bf

When a system is taken from state i to state f along path iaf in Fig, $Q = 50$ cal and $W = 20$ cal. along path ibf, $Q = 36$ cal.

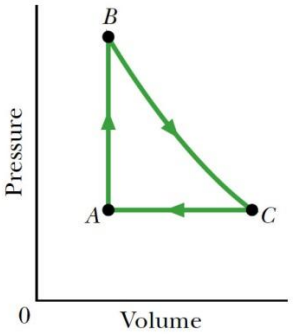
(a) What is W along path ibf ?

(b) If $W = -13$ cal for the return path fi, what is Q for this path?

(c) If $E_{int,i} = 10$ cal, what is $E_{int,f}$? If $E_{int,b} = 22$ cal, what is Q for

(d) path ib and **(e)** path bf ?

114.នៅពេលដែលឧស្ម័នមួយត្រូវបានផ្ទុកក្នុងធុងបិទជិតវាឆ្លងកាត់នូវវដ្តដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ កំណត់ថាមពលផ្ទេរទៅជាកម្តៅដោយប្រព័ន្ធក្នុងកំឡុងពេលនៃលំនាំសម្ពាធថេរ CA ប្រសិនបើថាមពលផ្ទេរចូលជាកម្តៅ Q_{AB}ក្នុងលំនាំមាឌថេរ AB គឺ 20J ហើយគ្មានថាមពលផ្ទេរជាកម្តៅទេក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច BC និងកម្មន្តសរុបត្រូវបានធ្វើក្នុងពេលមួយវដ្តគឺ 15J ។



As a gas is held within a closed chamber, it passes through the cycle shown in Fig. Determine the energy transferred by the system as heat during constant-pressure process CA if the energy added as heat Q_{AB} during constant-volume process AB is 20.0 J, no energy is transferred as heat during adiabatic process BC, and the net work done during the cycle is 15.0 J.

115.ក្នុងរូបតំណាងអោយបំលែងបិតមួយនៃឧស្ម័ន។ បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ននោះពេលដែលវាប្តូរភាពពី a ទៅ c តាមគន្លង abc គឺ $-200J$។ ពេលវាប្តូរភាពពី c ទៅ d វាស្រូបកម្តៅ 180J។ វាស្រូបថាមពលកម្តៅបន្ថែម 80J ពេលវាប្តូរភាពពី d ទៅ a ។ គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបានធ្វើដោយឧស្ម័នពេលវាប្តូរភាពពី c ទៅ d ។

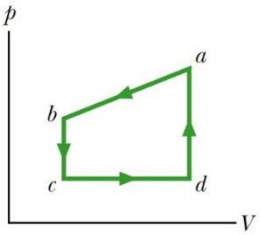
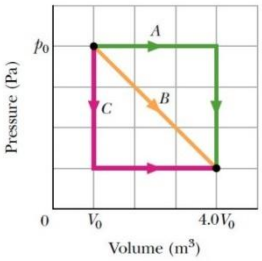


Figure represents a closed cycle for a gas (the figure is not drawn to scale).The change in the internal energy of the gas as it moves from a to c along the path abc is 200 J. As it moves from c to d, 180 J must be transferred to it as heat. An additional transfer of 80 J to it as heat is needed as it moves from d to a. How much work is done on the gas as it moves from c to d?

116.ឧស្ម័នមួយរីកមាឌពី V_0 ទៅ $4.0V_0$ ក្នុងដំណើរការនេះសម្ពាធរបស់វាកើនឡើងពី P_0 ទៅ $P_0/4$ ។ ប្រសិនបើមាឌ $V_0 = 10^{-3}m^3$ និង $P_0 = 40Pa$ គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័ន បើសម្ពាធនិងមាឌរបស់វាប្រែប្រួលតាម

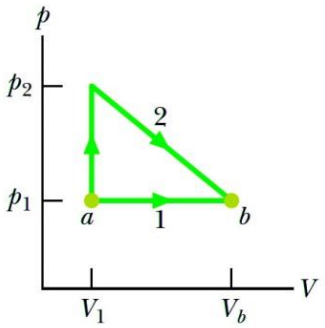
ក. គន្លង A ខ. គន្លង B គ. គន្លង C



In Fig, a gas sample expands from V_0 to $4.0V_0$ while its pressure decreases from p_0 to $p_0/4.0$. If V_0=10^{-3} m^3 and $p_0 = 40$ Pa, how much work is done by the gas if its pressure changes with volume via

(a) path A, **(b)** path B, and **(c)** path C?

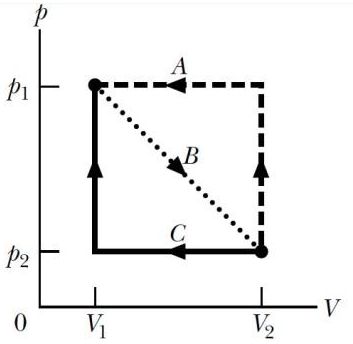
117.គេមានដ្យាក្រាម $(P - V)$ បានបង្ហាញពីគន្លងពីរដូចរូប ដែលនៅក្នុងនោះ ឧស្ម័នប្រែប្រួលភាពពី $a \to b$ ដោយ $V_b = 3.0V_1$ ។ គន្លងទី 1 ត្រូវការថាមពលស្មើនឹង $5.0p_1V_1$ ដើម្បីផ្ទេរទៅជាកម្តៅរបស់ឧស្ម័ន។ គន្លងទី 2 ត្រូវការថាមពលស្មើនឹង $5.5p_1V_1$ ដើម្បីផ្ទេរទៅជាកម្តៅរបស់ឧស្ម័ន។ គណនាផលធៀប P_2/P_1



The p-V diagram in Fig shows two paths along which a sample of gas can be taken from state a to state b, where $V_b = 3.0V_1$. Path 1 requires that energy equal to 5.0 p_1V_1 be transferred to the gas as heat. Path 2 requires that energy equal to 5.5 p_1V_1 be transferred to the gas as heat.What is the ratio p_2/p_1?

118.គំរូនៃឧស្ម័នមួយបានពង្រីកមាឌពី $V_1 = 1.0m^3$ និង $P_1 = 40Pa$ ទៅ $V_2 = 4.0m^3$ និង $P_2 = 10Pa$ តាមគន្លង B ក្នុងដ្យាក្រាម$(P - V)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ បន្ទាប់មកវាក៏បានបណ្តែនត្រឡប់មក V_1 វិញតាមគន្លង A ឬ គន្លង C ។ គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើដោយឧស្ម័នសម្រាប់មួយសុិច

ក. គន្លង BA ខ. គន្លង BC

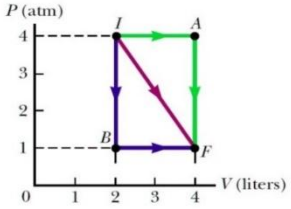


A sample of gas expands from V_1=1.0 m^3 and p_1= 40 Pa to V_2 = 4.0 m^3 and p_2 = 10 Pa along path B in the p-V diagram in Fig. It is then compressed back to V_1 along either path A or path C. Compute the net work done by the gas for the complete cycle along

(a) path BA and **(b)** path BC.

119.ឧស្ម័នមួយរីកពីចណុច I ទៅ F តាមគន្លងបីដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងគន្លង

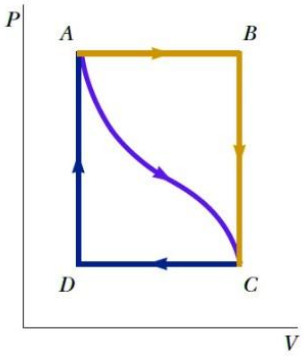
ក. IAF ខ. IF គ. IBF



A gas expands from I to F along the three paths indicated in Figure. Calculate the work done on the gas along paths

(a) IAF, **(b)** IF, and **(c)** IBF.

120.ក្នុងរូបបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នមួយដែលដំណើរការពី A ទៅ C គឺ $+800$J ។ កម្មន្តដែលបានធ្វើទៅលើឧស្ម័នតាមគន្លង ABC គឺ -500J ។



ក. គណនាថាមពលកម្តៅដែលត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធដើម្បីដំណើរការពី A ទៅ B និងទៅ C ។

ខ. ប្រសិនបើសម្ពាធត្រង់ចំណុច $A = 5$ដងនៃចំនុច C គណនាកម្មន្តដែលបានធ្វើលើប្រព័ន្ធក្នុងដំណើរការពី $C \rightarrow D$

គ. គណនាថាមពលកម្តៅដែលបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាស៊ិចក្នុងដំណើរការពី $C \rightarrow A$ តាមគន្លងពណ៌បៃតង

ឃ. ប្រសិនបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង ក្នុងដំណើរការពីចំណុច $D \rightarrow A$ គឺ $+500$J តើថាមពលកម្តៅប៉ុន្មានដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាដំណើរការចំណុច $C \rightarrow D$ ។

In Figure, the change in internal energy of a gas that is taken from A to C is $+800$ J. The work done on the gas along path ABC is -500 J.

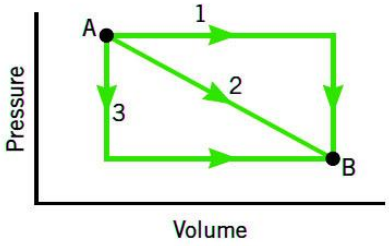
(a) How much energy must be added to the system by heat as it goes from A through B to C?

(b) If the pressure at point A is five times that of point C, what is the work done on the system in going from C to D?

(c) What is the energy exchanged with the surroundings by heat as the cycle goes from C to A along the green path?

(d) If the change in internal energy in going from point D to point A is $+500$ J, how much energy must be added to the system by heat as it goes from point C to point D?

121.ក្រាបសម្ពាធ-មាឌបានបង្ហាញពីគន្លងបីដែលនៅក្នុងនោះឧស្ម័នប្រែប្រួលពីភាពដើម A ទៅភាពស្រេច B ។ បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង $\Delta U_{A\rightarrow B}$ គឺដូចគ្នាសម្រាប់គន្លងនីមួយៗ។ ចូរធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៃគន្លងទាំងអស់ទៅតាមកម្តៅ Q ដែលបានផ្តល់ទៅឲ្យឧស្ម័នពីធំជាងទៅតូចជាង



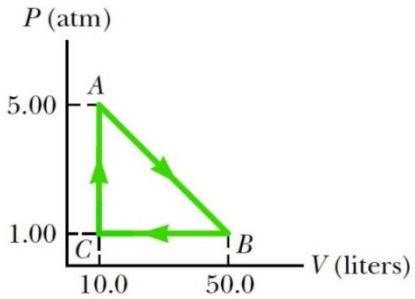
ក. 1,2,3 ខ. 1,3,2 គ. 2,1,3

ឃ. 3,1,2 ង. 3,2,1

The pressure–volume graph shows three paths in which a gas expands from an initial state A to a final state B. The change in internal energy $\Delta U_{A\rightarrow B}$ is the same for each of the paths. Rank the paths according to the heat Q added to the gas, largest to smallest.

(a) 1, 2, 3 (b) 1, 3, 2 (c) 2, 1, 3 (d) 3, 1, 2 (e) 3, 2, 1

122.ល្បាយនៃសារធាតុមួយបានឆ្លងកាត់ដំណើរមួយស៊ិចដូចបង្ហាញក្នុងរូប កម្មន្តបញ្ចេញកើតឡើងលើគន្លង AB នៅពេលដែលកម្មន្តត្រូវផ្តល់ឲ្យប្រព័ន្ធតាមគន្លង BC ហើយគ្មានកម្មន្តនៅដំណើរការមាឌថេរ CA នោះទេ។ ថាមពលកម្តៅផ្ទេរកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលដំណើរក្នុងស៊ិចនីមួយៗ



ក. គណនាកម្មន្តដែលបញ្ចេញក្នុងដំណើរ AB

ខ. គណនាកម្មន្តចូលប្រព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវការដើម្បីដំណើរក្នុងបំលែង BC

គ. គណនាថាមដែលត្រូវដើម្បីផ្តល់ឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការស៊ិចនេះ?

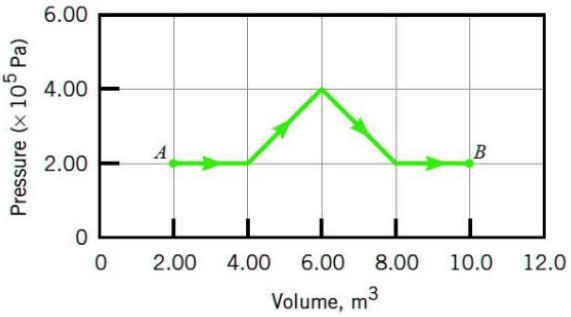
A substance undergoes the cyclic process shown in Figure. Work output occurs along path AB while work input is required along path BC, and no work is involved in the constant volume process CA. Energy transfers by heat occur during each process involved in the cycle.

(a) What is the work output during process AB?

(b) How much work input is required during process BC?

(c) What is the net energy input Q during this cycle?

123.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយពង្រីកពីចំនុច A ទៅ B តាមគន្លងដូចបង្ហាញក្នុងរូប។



ក. គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន

ខ. សីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័ននៅត្រង់ចំនុច A គឺ 185K រកសីតុណ្ហភាពត្រង់ចំនុច B ។

គ. គណនាថាមពលកម្តៅដែលត្រូវបន្ថែមឬដកចេញពីឧស្ម័នក្នុងកំឡុងពេលនៃលំនាំនេះ។

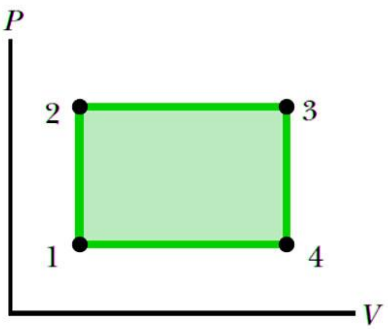
A monatomic ideal gas expands from point A to point B along the path shown in the drawing.

(a) Determine the work done by the gas.

(b) The temperature of the gas at point A is 185 K. What is its temperature at point B?

(c) How much heat has been added to or removed from the gas during the process?

124.នៅពេលឧស្ម័នដំណើរការតាមគន្លង 123 លើដ្យាក្រាម (P – V) ដូចបង្ហាញក្នុងរូប ថាមពលកម្តៅ 418J ផ្ទេរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងកម្មន្ត −176J ត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន។



ក. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ

ខ. ប្រសិនបើឧស្ម័នដំណើរការតាមគន្លង 123 គណនាថាមពលកម្តៅ Q ផ្ទេរចូលប្រព័ន្ធ កម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័នតាមគន្លងនេះគឺ −63.0J ។ តើកម្មន្តត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័នឬដោយប្រព័ន្ធ? ប្រសិនបើប្រព័ន្ធដំណើរតាម៖

① គន្លង 12341 ② គន្លង 14321

③ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធតាមដំណើរការក្នុងសំនួរ គ និង ឃ

When a gas follows path 123 on the PV diagram in Figure, 418 J of energy flows into the system by heat and 2167 J of work is done on the gas.

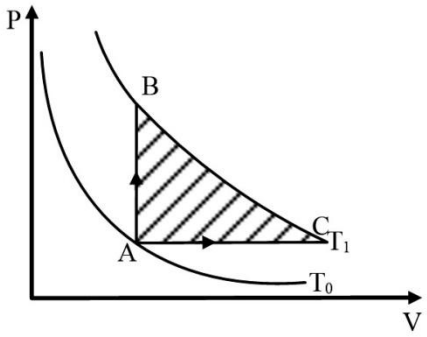
(a) What is the change in the internal energy of the system?

(b) How much energy Q flows into the system if the gas follows path 143? The work done on the gas along this path is 263.0 J. What net work would be done on or by the system if the system followed

(c) path 12341 and **(d)** path 14321?

(d) What is the change in internal energy of the system in the processes described in parts **(c)** and **(d)**?

125.ចូរកំណត់រកបរិមាណ(ដោយគិតជា cal) ដែលកម្តៅស្រូបដោយឧស្ម័នអេល្យូមមួយម៉ូល តាមគន្លងដូចរូប ដោយ ចេញពី



ក. $A \rightarrow B$

ខ. $A \rightarrow C$

ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាព $T_1 = 400K$ ហើយ $T_0 = 300K$ ។

គេឲ្យ $C_v = 2.98\,cal/mol.K$ ហើយ $C_P = 4.97\,cal/mol.K$

Determine the amount of heat energy (cal) absorbed by the helium gas, one mole, along the path as shown in the PV diagram.

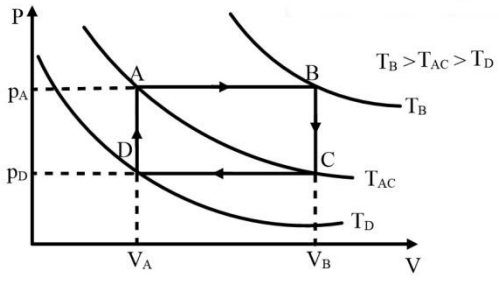
a. $A \rightarrow B$

b. $A \rightarrow C$

If the temperature $T_1 = 400$ K and $T_0 = 300$ K. Given $C_v = 2.98$ cal/mol·K and $C_p = 4.97$ cal/mol·K.

126.ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយចំនួន 2 ម៉ូលមានដំណើរការតាមគន្លងទៃម៉ូឌីណាមិច ABCDA ដូចបង្ហាញក្នុងរូប ដែល $T_D = 150K$, $T_{AC} = 300K$, $T_B = 600K$, $p_A = 2 \times 10^4 Pa$, $p_D = 10^4 Pa$ ហើយ $V_A = 0.25m^3$, $V_B = 0.5m^3$ ។

ចូររកកម្មន្តដែលធ្វើឡើងដោយឧស្ម័ន បរិមាណកម្តៅដែលបានបាត់បង់ រឺក៏ស្រូបយក និងថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធចំពោះគន្លងទៃម៉ូឌីណាមិច:



ក. AB ខ. BC គ. CD ឃ. DA ង. ABCDA និង

ច. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃគន្លងបិទ ABCDA ។

គេឲ្យ $C_P = 4.97\,cal/mol.K$, $C_v = 2.98\,cal/mol.K$

A 2-mole ideal gas undergoes a cyclic thermodynamic process along the path ABCDA, as shown in the figure. The given parameters are: $T_{\mathrm{D}} = 150\ \mathrm{K},\ T_{\mathrm{AC}} = 300\ \mathrm{K},\ T_{\mathrm{B}} = 600\mathrm{K},\ P_{\mathrm{A}} = 2 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$ and $V_{\mathrm{A}} = 0.25\ \mathrm{m}^3,\ V_{\mathrm{B}} = 0.5\ \mathrm{m}^3$. Determine the work done by the gas along each thermodynamic path:

a. AB, **b.** BC, **c.** CD, **d.** DA, **e.** ABCDA and

f. Calculate the heat energy (absorbed or lost) and the internal energy along each path.

g. Find the total change in internal energy over the complete closed cycle ABCDA.

Given: $C_P = 4.97\ \mathrm{cal/mol}$.